

中国科学技术大学

本科毕业论文



中国科学技术大学

交错磁体的对称性分析

作者姓名：	孙若尧
学 号：	PB22000117
专 业：	理论物理
导 师：	曾华凌 教授 刘军伟 教授
完成时间：	2026 年 5 月 28 日

中国科学技术大学本科毕业论文学术诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的本科毕业论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文(设计)等违纪行为。

作者签名：_____

签字日期：_____

摘要

本文围绕交错磁体的前沿研究展开。系统阐释了交错磁性的物理内涵，并基于自旋群对称性原理，详细论述了 d 波、g 波及 i 波交错磁体的分类准则。在此基础上，本文探讨了已知交错磁体引入自旋轨道耦合（SOC）后的新奇输运性质，重点讨论了贝利曲率四极矩诱导的三阶非线性反常霍尔效应，并通过对称性分析揭示了晶格与自旋对称性对高阶非线性输运的内在约束机制。特别地，基于 CrSb 单晶的旋转角度依赖测量和多波混频实验，验证了三阶横向非线性霍尔响应的各向异性及其瞬时宽带（ $>100\text{ kHz}$ ）特性。

关键词：交错磁性；自旋群对称性；非线性反常霍尔效应；贝利曲率多极子；CrSb

ABSTRACT

This work focuses on recent advances in the study of altermagnets. First, the physical definition of altermagnetism is systematically elucidated, and the classification criteria for d-wave, g-wave, and i-wave altermagnets are detailed based on spin-group symmetry. Subsequently, the transport properties of known altermagnets are discussed, with particular emphasis on the nonlinear anomalous Hall effect induced by the interplay of quantum geometry and Berry curvature multipoles. Through symmetry analysis, the intrinsic constraints imposed by lattice and spin symmetries on high-order nonlinear transport are revealed. Notably, this paper discusses the experimental verification via multi-wave mixing measurements of the third-order nonlinear Hall effect in CrSb.

Key Words: Altermagnetism; Spin-group symmetry; Nonlinear anomalous Hall effect; Berry curvature multipoles; CrSb

目 录

第一章 定义与基本概念	8
第一节 传统磁有序分类的困境	8
一、以净磁矩为核心的铁磁/反铁磁二分法	8
二、新型磁体对传统分类的挑战	8
第二节 非相对论极限下的磁有序分类：共线磁体的三分法	9
一、自旋空间群的基本思想	9
二、共线磁有序的三种基本相	9
第三节 引入自旋-轨道耦合：完整分类图景	10
一、从自旋空间群到磁空间群	10
二、基于双重判据的完整分类体系	10
第四节 交错磁性的物理图像与实验特征	12
一、实空间图像：高阶自旋密度的铁性序	12
二、动量空间图像：各向异性自旋劈裂	13
三、量子几何与非线性输运	14
四、磁空间群的局限：重访	14
第二章 从反常霍尔效应到非线性反常霍尔效应	16
第一节 线性反常霍尔电导率	16
第二节 线性反常霍尔效应的对称性分析	16
第三节 非线性电导率的一般公式	19
一、符号约定	19
二、二阶电导率	19
三、三阶电导率	19
四、 τ 标度与物理来源	20
第四节 量子几何量在对称操作下的变换规则	20
一、投影算符与量子几何张量	20
二、对称操作的分类	21
三、动量导数 ∂_a 的变换	21

四、量子几何张量的么正变换	21
五、量子几何张量的反么正变换	22
六、量子度规的变换	22
七、贝里曲率张量的变换	23
八、贝里曲率赝矢量的变换	23
九、汇总表	23
第三章 霍尔效应的对称性分析：CrSb 中各阶电导率	25
第一节 引言	25
第二节 CrSb 的晶体与磁结构及对称性	25
第三节 一阶电导张量的对称性约束	26
一、镜面 M_y 的变换规则。	26
二、组合操作 $M_x\mathcal{T}$ 的变换规则。	26
三、Drude 项的非对角元	27
四、对角元的关系： C_{3z} 对称性	27
五、贝里曲率单极矩（反常霍尔电导）的消失	28
六、一阶电导张量的最终形式	29
第四节 二阶电导张量的完全消失	29
一、二阶 Drude 项	29
二、BCD 项	29
三、QMD 项	29
第五节 三阶电导率的对称性约束	30
一、Drude 四极矩及电导率	30
二、贝里曲率四极矩及电导率	30
三、量子度规四极矩及电导率	31
四、额外带间贡献 AIC	32
第六节 各阶电导率的对称性允许分量汇总	32
一、电导率张量的指标约定与测量配置	32
二、理论预测汇总	32
三、小结	33
第七节 旋转角度依赖的非线性响应	33
一、一阶响应的旋转角度依赖	33

二、三阶响应的旋转角度依赖：四阶张量转动与谐波展开	34
第四章 实验验证：CrSb 的输运性质测量	36
第一节 旋转角度依赖测量排除本征一阶反常霍尔效应	36
第二节 三阶横向非线性响应的各向异性	36
一、一阶与三阶信号的联合拟合	37
第三节 多波混频与宽带特性	38
一、混频响应与非线性能纳	38
二、电感修正	39
三、实验结果	39
第五章 结论与展望	41
第一节 主要结论	41
第二节 展望	41
参考文献	43
附录 A 时间反演操作、磁群与诺依曼原理	46
第一节 时间反演操作	46
一、经典物理图像	46
二、反么正性的必然性	46
三、算符结构与无自旋粒子	46
四、有自旋粒子与标准形式	47
五、自旋 $\frac{1}{2}$ 的显式表示与 Θ^2	47
六、Kramers 定理	47
第二节 磁群（磁性空间群与磁性点群）	48
一、动机与定义	48
二、三类磁群	48
三、操作记法与示例	49
第三节 诺依曼原理	49
一、经典表述	49
二、应用实例	49
三、对磁性晶体的推广	49

附录 B 交错磁体自旋群分类与球谐函数类比	50
第一节 d 波交错磁体	50
第二节 g 波交错磁体	51
第三节 i 波交错磁体	53
第四节 对称性保护的能带特征	54
第五节 球谐函数及其节面分析	55
附录 C 贝里联络与贝里曲率	56
一、布洛赫态与贝里联络	56
二、从本征方程求导得到的带间关系	56
三、将导数矩阵元与位置算符联系	57
四、对角元 ($m = n$) 与规范依赖性	57
五、Berry 曲率的带求和公式	57
六、小结	58
附录 D 非线性电导率的半经典推导	60
第一节 半经典框架与电流表达式	60
第二节 分布函数的逐阶求解	61
第三节 能量与 Berry 曲率的电场修正	61
第四节 Schrieffer-Wolff 变换	62
第五节 能量修正	62
第六节 Berry 联络与 Berry 曲率的修正	63
第七节 各阶电流与电导率	63
第八节 一阶电导率	64
第九节 二阶电导率	64
第十节 三阶电导率	65
附录 E 混频理论推导	67
第一节 驱动电场与基本方程	67
第二节 一阶分布函数	67
第三节 二阶反常霍尔响应	68
一、和频 $\omega_1 + \omega_2$	69
二、二次谐波 $2\omega_1$ 和 $2\omega_2$	69
三、差频 $\omega_1 - \omega_2$	69

四、直流（整流）电流	69
五、贝里曲率偶极子	70
六、二阶非线性电导率张量	70
七、低频极限	70
第四节 二阶分布函数	71
第五节 来自贝里曲率四极子的三阶反常霍尔响应	72
一、三次谐波 $3\omega_1$ 和 $3\omega_2$	74
二、和型频率 $2\omega_1 + \omega_2$ 和 $\omega_1 + 2\omega_2$	74
三、差型频率 $2\omega_1 - \omega_2$ 和 $2\omega_2 - \omega_1$	74
四、基频 ω_1 和 ω_2	75
五、三阶非线性电导率张量	75
六、低频极限	76
第六节 组合电感与 BCQ 响应	77
致谢	79

插图和附表清单

图 1.1 基于自旋空间群的磁有序分类体系^[1]。所有磁有序材料首先按自旋空间点群 P_{spin} 的极性分为铁磁 (FM) 类和反铁磁 (AFM) 类。铁磁类包含传统铁磁体和补偿型亚铁磁体。反铁磁类按 MSG 是否强制 $M = 0$ 进一步分为自旋-轨道磁体 (SOM) 和纯反铁磁体 (SS AFM)。交错磁性 (altermagnetism) 是根据非相对论极限下的自旋群对称性定义的独立磁相——共线且具有非相对论自旋劈裂——可同时分属 SS AFM 或 SOM。

11

图 1.2 交错磁性的实空间与动量空间图像。左：二维 Lieb 晶格上的 d 波交错磁序，局域自旋密度分解为反平行的偶极分量（圆圈箭头）与铁性排列的 d 波分量（四叶草）。右：动量空间中 d 波形状的自旋劈裂等能面，在节点处自旋简并。这种各向异性节点结构与非常规超流/超导 (^3He 的 p 波、铜氧化物中的 d 波) 在对称性上相似，但微观机制迥异：后者源于关联不稳定性，而交错磁性由交换作用与晶格势驱动，可在室温稳定存在^[4]。

图源：Jungwirth 等^[4]。 13

图 1.3 用磁空间群 (MSG) 和自旋空间群 (SSG) 描述的磁结构。 14

图 4.1 一阶 (1ω) 与三阶 (3ω) Hall 电压的联合角度拟合。红蓝虚线分别标示各自相对于拟合偏移的零交叉点。三阶谐波相对于一阶的微小相位偏移来源于 BCQ 与 Drude/QM 贡献在三阶响应中的共存。 37

图 4.2 多波混频谱。绿线为实验频谱，绿点为峰振幅；蓝点为无电感修正的理论值；红点为经 r_1, r_2 电感修正后的理论值。 40

图 4.3 单频响应。上：125 Hz；下：32 Hz。彩色曲线为实验数据，实心圆为基波与三次谐波峰，蓝色方块为拟合 r_1, r_2 后的理论值。 40

表 2.1 所有 122 个三维磁点群中由 Berry 曲率多极子诱导的主导本征反常霍尔响应 17

表 2.2 所有 31 个二维磁点群中由 Berry 曲率多极子诱导的主导本征反常霍尔响应 18

表 2.3 非线性电导率各贡献项的 τ 标度与物理来源 20

表 2.4	基本对称操作下各量的完整变换规则	24
表 3.1	基于磁点群 $6'/m'mm'$ 的各阶电导率理论预测。表中列出不同器件上纵向和横向响应的非零贡献来源。	33
表 4.1	一阶与三阶角度依赖信号的联合拟合参数	38

第一章 定义与基本概念

第一节 传统磁有序分类的困境

一、以净磁矩为核心的铁磁/反铁磁二分法

自 Néel 的奠基性工作以来，凝聚态物理学中的磁有序材料习惯性地被划分为两个基本类别：铁磁体（ferromagnet, FM）与反铁磁体（antiferromagnet, AFM）。这一传统二分法的物理判据极为直观——晶胞内的净自旋磁化强度 M_s ：铁磁体具有非零的 M_s ，而反铁磁体则因反平行自旋排列导致 $M_s = 0$ 。

Néel 在 1948 年进一步将反铁磁体的定义精细化，强调承载反向自旋的磁亚格子必须在晶体学上等价，即 $M_s = 0$ 的条件必须由某种对称性来保证^[1]。一个经典例子是一维反铁磁链，其中两个磁亚格子由平移对称性联系起来。相比之下，那些磁亚格子不等价但净磁矩为零的体系——称为补偿型亚铁磁体——在磁化-温度曲线和磁滞回线等行为上却往往类似于铁磁体^[1]。

二、新型磁体对传统分类的挑战

随着研究的深入，这一看似清晰的二分法遇到了根本性困难。两个典型例子足以说明问题：

- **倾斜反铁磁体（canted AFM）**：虽然被冠以“反铁磁”之名，其自旋并非严格反平行，而是存在微小的倾斜角，导致宏观上出现非零的净磁矩。它既不符合“铁磁”的微观自旋排列图像，也不满足“反铁磁”的零净磁矩要求。
- **交错磁体（altermagnet, AM）**：这是一种新近被识别出的基本磁相。其净磁矩严格为零，与反铁磁体一致；但其能带结构却具有动量依赖的自旋劈裂，这与铁磁体类似，而传统反铁磁体中完全不存在。换言之，一个 $M_s = 0$ 的体系却展现出时间反演对称性破缺的能带特征——这在传统二分法框架内无法得到解释。

这些反常明确指向一个事实：依赖于净磁矩的传统分类已不足以描述磁有序材料的完整物理景观。我们需要一种能够从根本上分离磁几何与自旋-轨道耦

合效应的新对称性框架。

第二节 非相对论极限下的磁有序分类：共线磁体的三分法

解决问题的关键在于首先回到非相对论极限——即关掉自旋-轨道耦合（SOC）。此时，自旋空间的旋转与实空间的旋转彼此独立，体系的完整对称性由一个比磁空间群更大的群来描述。正是在这一极限下，磁有序的本质特征——由交换相互作用决定的磁几何——得以清晰呈现。

一、自旋空间群的基本思想

自旋空间群（spin space group, SSG）近年来重新受到重视并得到迅速发展^[1-4]。其核心思想是允许自旋空间和实空间的变换相互独立。群元素的一般形式为

$$[g_s \| g_l \| \tau], \quad (1.1)$$

其中 g_s 是仅作用于自旋空间的操作（自旋旋转、时间反演 $\mathcal{T}$ ）， g_l 是仅作用于实空间的操作（空间旋转、空间反演 P ）， τ 为平移。当 g_s 与 g_l 可以独立取值时，自旋空间群能够描述比磁空间群丰富得多的对称性景观。

在非相对论极限下，自旋空间群是体系的真实对称群；引入 SOC 后， g_s 与 g_l 被“锁定”为相同旋转，自旋空间群退化为磁空间群（magnetic space group, MSG）这一子群。因此，SSG 框架将磁几何的本质与 SOC 的效应彻底分离。

二、共线磁有序的三种基本相

在非相对论极限下，所有共线磁有序可以根据自旋空间群的群结构严格划分为三个互不相交的类型，分别对应铁磁、常规反铁磁和交错磁三种基本磁相^[1-2,4]。这一“三分法”是理解磁有序现代分类的关键。

设顺磁相空间群为 $\mathcal{G}$ ，包含空间反演 P 的半子群为 $\mathcal{H}$ （指数为 2），分解为陪集 $\mathcal{G} = \mathcal{H} \cup A\mathcal{H}$ 。共线磁相自旋独立部分为 $\text{SO}(2) \rtimes Z_2^{\mathcal{K}}$ （绕共线自旋轴的旋转及绕垂直轴的 180° 旋转联合时间反演）。三种磁相的区别在于非平凡自旋群 G_{NS} 的构造，特别是陪集生成元 A 的选取^[2]：

1. **铁磁相 (FM)**：相反自旋的亚格子不由任何对称操作联系。 P_{spin} 为极性群，允许 $M_s \neq 0$ 。能带在全布里渊区自旋完全极化（自旋向上与向下的能带整体平移）。

2. **常规反铁磁相 (AFM)**: 相反自旋亚格子由空间反演 P 或纯平移 t 联系。

P_{spin} 为非极性群, 强制 $M_s = 0$ 。能带在全布里渊区保持自旋简并——这是常规反铁磁体最核心的能带特征。

3. **交错磁相 (AM)**:

$$G_{\text{NS}} = [E \parallel \mathcal{H}] + [C_2 \parallel A\mathcal{H}], \quad (1.2)$$

其中 A 是**实空间旋转操作** (固有或非固有, 可含分数平移), 但**既不能是 P 也不能是纯平移**^[2,4]。 P_{spin} 为非极性群, 强制 $M_s = 0$ 。然而, 能带具有动量依赖的自旋劈裂——自旋简并仅在某些高对称线上保持 (节点), 而在动量空间其他区域被完全解除。这就是非相对论自旋劈裂, 是交错磁体的定义性特征。

交错磁性的物理实质由此变得清晰: 它是一种特殊的共线反铁磁序, 其相反自旋亚格子由**实空间旋转**联系起来 (而非空间反演或平移)。正是这种旋转联系, 使得能带中相反自旋的电子态在动量空间中占据经旋转关联的不同位置, 从而产生各向异性的自旋劈裂——净磁矩为零, 时间反演对称性却在单电子能带层面破缺。

按照动量空间节点结构的差异, 交错磁体可进一步分类: 十种非平凡自旋劳厄群穷举了 d 波 (2 个节面, 四种)、 g 波 (4 个节面, 四种) 和 i 波 (6 个节面, 两种) 三类交错磁体^[4]。详细分类见附录附录 B。

第三节 引入自旋-轨道耦合: 完整分类图景

一、从自旋空间群到磁空间群

当引入 SOC 后, 自旋空间的旋转必须与实空间旋转锁定为同一操作, 自旋空间群对称性降低为其子群——磁空间群。此时, 原本被 SSG 强制为零的净磁化强度, 可能在 MSG 层面不再被禁止: SOC 将 g_s 与 g_l 耦合, 可以诱导出微小的净磁矩或轨道磁化。这正是含 SOC 的真实材料中观察到的丰富现象的来源。

二、基于双重判据的完整分类体系

结合自旋空间点群 P_{spin} (非相对论层面的本质分类) 与磁空间群 MSG 对 M 的强制条件 (SOC 引入后的表现), 可以建立磁有序材料的完整分类体系, 如图 1.1 所示。

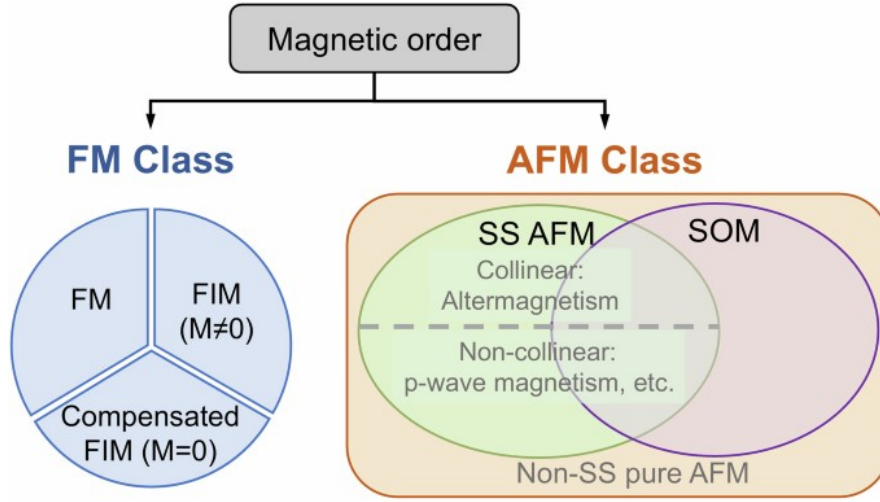


图 1.1 基于自旋空间群的磁有序分类体系^[1]。所有磁有序材料首先按自旋空间点群 P_{spin} 的极性分为铁磁（FM）类和反铁磁（AFM）类。铁磁类包含传统铁磁体和补偿型亚铁磁体。反铁磁类按 MSG 是否强制 $M = 0$ 进一步分为自旋-轨道磁体（SOM）和纯反铁磁体（SS AFM）。交错磁性（altermagnetism）是根据非相对论极限下的自旋群对称性定义的独立磁相——共线且具有非相对论自旋劈裂——可同时分属 SS AFM 或 SOM。

该分类体系的核心层次结构如下：

1. **铁磁类（FM Class）**： P_{spin} 为极性群，对称性允许非零 M_s 。包含：
 - 传统铁磁体，亚铁磁体： $M \neq 0$ 。
 - 补偿型亚铁磁体： $M = 0$ ，但磁性亚格子晶体学不等价， $M = 0$ 不受对称性保护。
2. **反铁磁类（AFM Class）**： P_{spin} 为非极性群，SSG 强制 $M_s = 0$ 。对此可以两个独立的角度进行进一步归类，二者并列而非从属：
 - **按非相对论能带特征：**
 - 常规反铁磁体：能带在全布里渊区保持自旋简并，无自旋劈裂。
 - 自旋劈裂反铁磁体（SS AFM）：能带具有非相对论自旋劈裂。
 - **按 SOC 下磁空间群的强制条件：**
 - 纯反铁磁型：MSG 仍然强制 $M = 0$ ，即净磁化强度在 SOC 的所有阶都严格为零。
 - 自旋-轨道磁体（SOM）：MSG 不强制 $M = 0$ ，SOC 可诱导出非零净磁化强度（包括自旋倾斜和轨道磁化），如弱铁磁体和 Mn_3Sn 。

这两个分类维度正交，形成四种组合。

交错磁性的精准定位:

交错磁性 (altermagnetism) 由其非相对论自旋群对称性定义, 条件为: **共线磁有序 + 非相对论能带自旋劈裂**。因此, **交错磁性就是共线的 SS AFM**, 是 SS AFM 的一个子类。引入 SOC 后, 交错磁体可以只属于 SS AFM (MSG 仍强制 $M = 0$), 也可以同时属于 SS AFM 和 SOM 的**交集** (MSG 不强制 $M = 0$)。MnTe 就是一个清晰实例: 面内 Néel 矢量时属纯 SS AFM, 面外 Néel 矢量时落入 SS AFM 与 SOM 的交集, 其 d 波能带劈裂这一交错磁性特征保持不变^[4]。

- 若其 MSG 强制 $M = 0$, 则同时属于纯反铁磁体 (SS AFM);
- 若其 MSG 不强制 $M = 0$, 则同时属于自旋-轨道磁体 (SOM)。

以 MnTe 为例: 当 Néel 矢量位于面内时, MSG 强制 $M = 0$, 属 SS AFM; 当 Néel 矢量沿面外时, MSG 不强制 $M = 0$, 属 SOM。两种情形下, 其交错磁性的非相对论能带特征——动量依赖的自旋劈裂——完全一致^[4]。这一双重属性正是自旋空间群将磁几何与 SOC 效应分离的自然结果。

第四节 交错磁性的物理图像与实验特征

一、实空间图像: 高阶自旋密度的铁性序

交错磁性最富启发性的物理图像在于其局域自旋密度的多极分解。一个交错磁体中原子的局域自旋密度可分解为两部分^[4]:

- **偶极分量 (s 波):** 即通常意义上的自旋磁矩。在相邻磁性子晶格上**反平行**排列, 互相抵消, 导致 $M = 0$ 。这与常规反铁磁体无异。
- **高阶分量 (d 波、 g 波、 i 波):** 自旋密度在实空间具有各向异性的角分布 (形状类似四叶草或更复杂的瓣状结构)。这一分量在整个晶体中**铁性平行**排列, 取向完全一致——类似于铁磁体中偶极矩的铁性排列, 但被隐藏在高阶多极矩中。

传统 Néel 反铁磁体中, 磁有序纯粹是偶极矩的“反铁性”排列, 无高阶铁性序, 故能带全 BZ 自旋简并。交错磁性中, 隐秘的铁性高阶分量扮演了类似铁磁体中铁性偶极矩的角色, 在保持宏观 $M = 0$ 的同时产生时间反演破缺的能带响应^[4]。

二、动量空间图像：各向异性自旋劈裂

在动量空间中，交错磁体的自旋劈裂呈现高度各向异性的特征，与铁磁体的均匀劈裂截然不同。具体的节点结构由其自旋劳厄群决定，分为 d 波（2 个节面，四种）、 g 波（4 个节面，四种）和 i 波（6 个节面，两种）三类^[4]。图1.2以二维 Lieb 晶格上的 d 波交错磁序为例，展示了实空间的高阶自旋密度与动量空间的 d 波劈裂等能面。

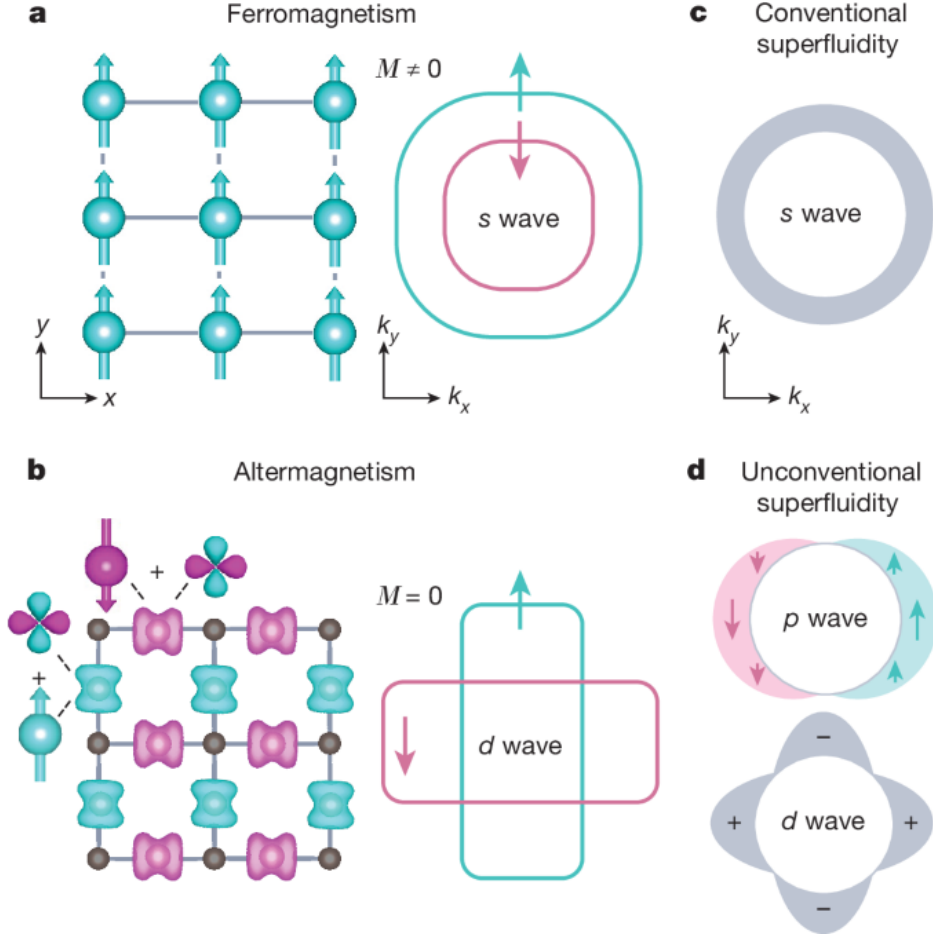


图 1.2 交错磁性的实空间与动量空间图像。左：二维 Lieb 晶格上的 d 波交错磁序，局域自旋密度分解为反平行的偶极分量（圆圈箭头）与铁性排列的 d 波分量（四叶草）。右：动量空间中 d 波形状的自旋劈裂等能面，在节点处自旋简并。这种各向异性节点结构与非常规超流/超导（ ^3He 的 p 波、铜氧化物中的 d 波）在对称性上相似，但微观机制迥异：后者源于关联不稳定性，而交错磁性由交换作用与晶格势驱动，可在室温稳定存在^[4]。图源：Jungwirth 等^[4]。

三、量子几何与非线性输运

引入 SOC 后, SOM 体系中磁性与能带的量子几何紧密交织, 为拓扑物态和非线性输运提供了丰富平台。在 Mn_3Sn 这类 SOM 中, 非零的贝里曲率源于 SOC 引起的能带反交叉, 直接导致巨大的反常霍尔效应和反常能斯特效应。这种由对称性破缺和 SOC 共同塑造的量子几何, 构成了非线性输运的理论基础。本文后续章节将讨论在交错磁体中丰富的非线性响应。

四、磁空间群的局限：重访

在结束本章之前, 有必要回到磁空间群的局限问题, 这进一步说明了 SSG 框架的必要性。如图 1.3 所示, 三种形态迥异的磁结构——共线铁磁体 LaMnSi_2 、共线反铁磁体 CaIrO_3 和共面反铁磁体 Mn_3Ge ——竟然共享完全相同的磁空间群 $Cm'cm'$ 。这意味着, 仅凭 MSG 无法区分这些由不同交换相互作用驱动的、具有截然不同自旋几何的磁有序态。

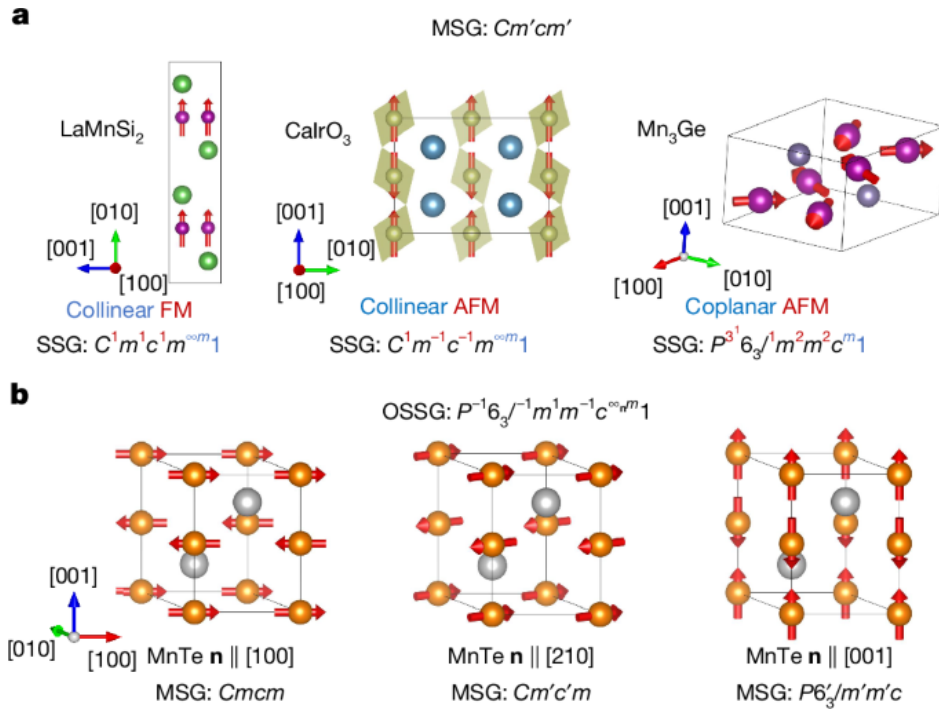


图 1.3 用磁空间群 (MSG) 和自旋空间群 (SSG) 描述的磁结构。

图1.3进一步强化了这一论点：共线反铁磁体 MnTe 在不同的 Néel 矢量取向对应三个不同的磁空间群, 尽管其交换相互作用驱动的自旋排列本质上是完全相同的共线反铁磁序。这三种 MSG 描述了由 SOC 耦合导致的不同物理响应 (如反常霍尔效应的有无), 属于不同的物理层面; 而 SSG 准确地捕捉了“共线反铁磁几何”这一共同的、由交换作用决定的内禀特征^[1]。这明确地指向了对超

越传统磁空间群的新对称性框架的需求，而自旋空间群正是为此而生。

第二章 从反常霍尔效应到非线性反常霍尔效应

第一节 线性反常霍尔电导率

反常霍尔效应 (AHE) 指铁磁材料中无外加磁场时出现的横向霍尔电压。电流 $\mathbf{J}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 由电导率张量联系：

$$J_i = \sigma_{ij} E_j, \quad (2.1)$$

其中霍尔响应来自反对称部分 $\sigma_{ij}^A = \frac{1}{2}(\sigma_{ij} - \sigma_{ji})$ ，三维下可用轴矢量表示为 $\sigma_{ij}^A = \epsilon_{ijk} \sigma_k^H$ 。

内禀贡献源于动量空间的贝里曲率。在自旋-轨道耦合和时间反演对称性破缺的体系中，约定 $e > 0$ 为元电荷，电子电荷为 $-e$ ，运动方程为 $\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}$ 。布洛赫电子的反常速度为

$$\mathbf{v}^{\text{an}} = \frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \times \boldsymbol{\Omega}_n(\mathbf{k}), \quad (2.2)$$

由此直接给出内禀反常霍尔电导率（完整半经典推导见附录 D）：

$$\sigma_{ij} = -\frac{e^2}{\hbar} \epsilon_{ijk} M_k, \quad M_k = \sum_n \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} f_n^{(0)}(\mathbf{k}) \Omega_{n,k}(\mathbf{k}). \quad (2.3)$$

贝里曲率的定义与量子几何关系详见附录 C。

第二节 线性反常霍尔效应的对称性分析

共线/共面磁体中，线性 AHE 的存在性由单一判据决定：计入 SOC 后体系是否属于自旋-轨道磁体 (SOM)。该判据与是否交变磁体无关。

- **无 SOC 极限 (SSG)：** 所有共线或共面磁体的 SSG 同时强制自旋磁化和轨道磁化为零，线性 AHE 被严格禁戒。
- **计入 SOC 后 (MSG)：** 对称性降为磁空间群。若 MSG 不强制净磁化为零，则体系为 SOM，线性 AHE 被允许且与轨道磁化同阶涌现；若 MSG 仍强制磁化为零，则为纯反铁磁体，线性禁止。
- **与交变磁性的关系：** 交错磁体的本质是非相对论自旋劈裂；而反常霍尔效应来自于引入 SOC 后的对称性降低。

小结：

无 SOC (SSG) 有 SOC (MSG)		
纯 AFM	禁止	禁止
SOM	禁止	AHE 允许

表 2.1 和表 2.2 列出了三维和二维磁点群中由贝里曲率多极子诱导的主导本征反常霍尔响应阶次。一阶（线性）AHE 对应的磁点群恰好是 SOM 中 MSG 不强制磁化为零的铁磁类点群；禁戒一切本征霍尔响应的为包含 PT 对称或强制磁化为零的纯反铁磁类点群；其余磁点群允许高阶非线性霍尔效应。

表 2.1 所有 122 个三维磁点群中由 Berry 曲率多极子诱导的主导本征反常霍尔响应

主导响应阶次	磁点群
无反常霍尔响应	$\bar{1}1', \bar{1}', 2/m1', 2'/m, 2/m', mmm1', m'mm, m'm'm', 4/m1', 4/m', 4'/m', 4/mmm1', 4/m'mm, 4'/m'm'm, 4/m'm'm', \bar{3}1', \bar{3}', \bar{3}m1', \bar{3}'m, \bar{3}'m', 6/m1', 6'/m, 6/m', 6/mmm1', 6/m'mm, 6'/mmm', 6/m'm'm', m\bar{3}1', m'\bar{3}', m\bar{3}m1', m'\bar{3}'m, m'\bar{3}'m'$
一阶（线性反常霍尔）	$1, \bar{1}, 2, 2', m, m', 2/m, 2'/m', 2'2'2, m'm2', m'm'2, m'm'm, 4, \bar{4}, 4/m, 42'2', 4m'm', \bar{4}2'm', 4/mm'm', 3, \bar{3}, 32', 3m', \bar{3}m', 6, \bar{6}, 6/m, 62'2', 6m'm', \bar{6}m'2', 6/mm'm'$
二阶（非线性霍尔）	$11', 21', m1', 222, 2221', mm2, mm21', 41', 4', \bar{4}1', \bar{4}', 422, 4221', 4'22', 4mm, 4mm1', 4'm'm, \bar{4}2m, \bar{4}2m1', \bar{4}2'm, \bar{4}2m', 31', 32, 321', 3m, 3m1', 61', 6', 622, 6221', 6'22', 6mm, 6mm1', 6'mm', 23, 231', 432, 4321', 4'32'$
三阶（非线性霍尔）	$mmm, 4'/m, 4/mmm, 4'/mmm', \bar{3}m, \bar{6}', 6'/m', \bar{6}m2, \bar{6}'m'2, \bar{6}'m2', 6/mmm, 6'/m'mm', m\bar{3}, \bar{4}'3m', m\bar{3}m'$
四阶（非线性霍尔）	$\bar{6}1', \bar{6}m21', \bar{4}3m, \bar{4}3m1'$
五阶（非线性霍尔）	$m\bar{3}m$

表 2.2 所有 31 个二维磁点群中由 Berry 曲率多极子诱导的主导本征反常霍尔响应

主导响应阶次	磁点群
无反常霍尔响应	$21', 2', 2mm1', 2'mm', 41', 4mm1', 61', 6', 6mm1', 6'm'm$
一阶（线性反常霍尔）	$1, m', 2, 2m'm', 4, 4m'm', 3, 3m', 6, 6m'm'$
二阶（非线性霍尔）	$11', m, m1'$
三阶（非线性霍尔）	$2mm, 4', 4'm'm$
四阶（非线性霍尔）	$3m, 31', 3m1'$
五阶（非线性霍尔）	$4mm$
七阶（非线性霍尔）	$6mm$

第三节 非线性电导率的一般公式

非线性霍尔效应自提出以来在理论和实验方面均取得了重要进展^[5-24]。当线性 AHE 被对称性禁戒时，高阶非线性霍尔效应成为主导。本节直接给出二阶与三阶电导率的核心公式，完整推导见附录 D。

一、符号约定

$a, b, c, d \in \{x, y, z\}$ 为坐标索引； $\partial_{ka} \equiv \partial/\partial k_a$ ； ϵ_n 为能带色散； f_n 为费米-狄拉克分布； Ω_n^{ab} 为贝里曲率； G_n^{ab} 为量子度规； $\sum_n \int_{\mathbf{k}}$ 表示对占据能带求和并积分布里渊区。

二、二阶电导率

$j_c^{(2)} = \sigma^{ab;c} E_a E_b$ ， $\sigma^{ab;c}$ 对 (a, b) 对称。

$$\sigma_{\text{Drude}}^{ab;c} = -\frac{e^3 \tau^2}{\hbar^3} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \partial_{ka} \partial_{kb} \partial_{kc} \epsilon_n, \quad (2.4)$$

$$\sigma_{\text{BCD}}^{ab;c} = \frac{e^3 \tau}{\hbar^2} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \frac{1}{2} (\partial_{ka} \Omega_n^{bc} + \partial_{kb} \Omega_n^{ac}), \quad (2.5)$$

$$\sigma_{\text{QMD}}^{ab;c} = \frac{e^3}{\hbar} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \left(2\partial_{kc} G_n^{ab} - \frac{1}{2} (\partial_{ka} G_n^{bc} + \partial_{kb} G_n^{ac}) \right). \quad (2.6)$$

三、三阶电导率

$j_d^{(3)} = \sigma^{abc;d} E_a E_b E_c$ ， $\sigma^{abc;d}$ 对 (a, b, c) 全对称。

$$\sigma_{\text{Drude}}^{abc;d} = \frac{e^4 \tau^3}{\hbar^4} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \partial_{ka} \partial_{kb} \partial_{kc} \partial_{kd} \epsilon_n, \quad (2.7)$$

$$\sigma_{\text{BCQ}}^{abc;d} = -\frac{e^4 \tau^2}{\hbar^3} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \frac{1}{3} (\partial_{ka} \partial_{kb} \Omega_n^{cd} + \partial_{kb} \partial_{kc} \Omega_n^{ad} + \partial_{ka} \partial_{kc} \Omega_n^{bd}), \quad (2.8)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{QMQ}}^{abc;d} = \frac{e^4 \tau}{\hbar^2} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \frac{1}{3} \Big[& 2(\partial_{ka} \partial_{kd} G_n^{bc} + \partial_{kb} \partial_{kd} G_n^{ac} + \partial_{kc} \partial_{kd} G_n^{ab}) \\ & - (\partial_{ka} \partial_{kc} G_n^{bd} + \partial_{kb} \partial_{kc} G_n^{ad} + \partial_{ka} \partial_{kb} G_n^{cd}) \Big], \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\sigma_{\text{AIC}}^{abc;d} = \frac{e^4}{\hbar} \sum_n \int_{\mathbf{k}} f_n \frac{2}{3\epsilon_{n\bar{n}}} (G_n^{ab} \Omega_n^{cd} + G_n^{ac} \Omega_n^{bd} + G_n^{bc} \Omega_n^{ad}). \quad (2.10)$$

四、 τ 标度与物理来源

表 2.3 非线性电导率各贡献项的 τ 标度与物理来源

响应阶数	贡献项	τ 依赖	物理来源
二阶	Drude	τ^2	能带色散
	贝里曲率偶极矩	τ^1	贝里曲率梯度
	量子度规偶极矩	τ^0	量子度规梯度
三阶	Drude	τ^3	能带色散
	贝里曲率四极矩	τ^2	贝里曲率二阶梯度
	量子度规四极矩	τ^1	量子度规二阶梯度
	额外带间贡献	τ^0	度规-曲率乘积

第四节 量子几何量在对称操作下的变换规则

本节用投影算符语言推导动量导数 ∂_a 、带归一化量子度规 G^{ab} 、贝里曲率张量 Ω^{ab} 及其赝矢量对偶 Ω^c 在真旋转、空间反演和时间反演下的变换规则。

一、投影算符与量子几何张量

设一组孤立的 N 条能带（例如费米能级以下的所有占据带），定义投影算符

$$P(\mathbf{k}) = \sum_{n=1}^N |u_{n\mathbf{k}}\rangle \langle u_{n\mathbf{k}}|, \quad (2.11)$$

满足 $P^2 = P$, $P^\dagger = P$ 。量子几何张量定义为

$$\mathcal{G}_{ab}(\mathbf{k}) = \text{tr} [P(\mathbf{k}) \partial_a P(\mathbf{k}) \partial_b P(\mathbf{k})], \quad (2.12)$$

其中 $\partial_a \equiv \partial/\partial k_a$ ，迹 tr 对能带指标求迹。其实部和反对称虚部分别给出量子度规和贝里曲率张量：

$$\mathcal{G}_{ab} = g_{ab} - \frac{i}{2} \Omega_{ab}, \quad g_{ab} = \text{Re } \mathcal{G}_{ab}, \quad \Omega_{ab} = -2 \text{Im } \mathcal{G}_{ab}. \quad (2.13)$$

单带 n 的带归一化量子度规为

$$G_n^{ab} = \sum_{m \neq n} \frac{A_{nm}^a A_{mn}^b + A_{nm}^b A_{mn}^a}{2(\epsilon_n - \epsilon_m)}, \quad (2.14)$$

其物理变换性质与 g^{ab} 一致，本文直接用 $\mathcal{G}_{ab}$ 的变换替代讨论，不再区分单带与多带。

二、对称操作的分类

晶体中的对称操作分为两类：

- 么正操作 g ：如真旋转 R 、空间反演 P 。
- 反么正操作 gT ：包含时间反演的组合，对波函数附加复共轭作用。

任何此二类操作均将动量映射为 $\mathbf{k} \mapsto R_g \mathbf{k}$ ，其中 R_g 为该操作在动量空间的 $D \times D$ 正交表示矩阵。投影算符的变换规则为

$$\text{么正操作 } g : P(R_g \mathbf{k}) = U_g P(\mathbf{k}) U_g^\dagger, \quad (2.15)$$

$$\text{反么正操作 } gT : P(R_g \mathbf{k}) = U_g P^*(\mathbf{k}) U_g^\dagger = U_g P^\top(\mathbf{k}) U_g^\dagger, \quad (2.16)$$

其中 P^* 表示矩阵元的复共轭，对厄米算符等于转置。

三、动量导数 ∂_a 的变换

引入新坐标 $\mathbf{k}' = R_g \mathbf{k}$ ，由偏导数的链式法则

$$\partial'_a = \frac{\partial}{\partial k'_a} = \sum_b \frac{\partial k_b}{\partial k'_a} \frac{\partial}{\partial k_b} = \sum_b (R_g^{-1})^b_a \partial_b = \sum_b (R_g^\top)^b_a \partial_b = \sum_b R_g^a_b \partial_b.$$

写成算子形式

$$\partial_{(R_g \mathbf{k})} = R_g \partial_{\mathbf{k}}. \quad (2.17)$$

特例：

- 真旋转 R ： $\partial(R\mathbf{k}) = R \partial(\mathbf{k})$ 。
- 空间反演 P ： $R_g = -I$ ，故 $\partial_{-\mathbf{k}} = -\partial_{\mathbf{k}}$ 。
- 时间反演 T ：动量同样反转 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ ，亦满足 $\partial_{-\mathbf{k}} = -\partial_{\mathbf{k}}$ 。

四、量子几何张量的么正变换

先考虑么正操作 g ，其投影算符按式 (2.15) 变换。代入定义 (2.12)：

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{ab}(R_g \mathbf{k}) &= \text{tr} [P(R_g \mathbf{k}) \partial_{(R_g \mathbf{k})_a} P(R_g \mathbf{k}) \partial_{(R_g \mathbf{k})_b} P(R_g \mathbf{k})] \\ &= \text{tr} [U_g P U_g^\dagger \partial_{(R_g \mathbf{k})_a} (U_g P U_g^\dagger) \partial_{(R_g \mathbf{k})_b} (U_g P U_g^\dagger)]. \end{aligned} \quad (2.18)$$

利用式 (2.17) 替换导数：

$$\partial_{(R_g \mathbf{k})_a} (U_g P U_g^\dagger) = U_g (R_{g_a'}^a \partial_{a'} P) U_g^\dagger + \text{含}(\partial U_g)\text{的项}.$$

代入上一行，利用迹的循环性和 $U_g^\dagger U_g = I$ ，所有含 U_g 导数的项在投影算符的幂等性和迹的循环下彼此抵消或投影为零。因此只剩旋转因子的贡献：

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{ab}(R_g \mathbf{k}) &= R_{ga'}^a R_{gb'}^b \operatorname{tr}[P \partial_{a'} P \partial_{b'} P] \\ &= R_{ga'}^a R_{gb'}^b \mathcal{G}_{a'b'}(\mathbf{k}).\end{aligned}\quad (2.19)$$

这表明 $\mathcal{G}_{ab}$ 在么正操作下按二阶张量变换。

五、量子几何张量的反么正变换

对反么正操作 gT ，投影算符按式 (2.16) 变换，出现复共轭：

$$P(R_g \mathbf{k}) = U_g P^*(\mathbf{k}) U_g^\dagger = U_g P^\top(\mathbf{k}) U_g^\dagger.$$

对其求导，复共轭 P^* 与导数算符对易（导数只涉及 $\mathbf{k}$ 坐标，不改变复共轭性质）。

结合式 (2.17)，经过和么正情形相同的抵消途径，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{ab}(R_g \mathbf{k}) &= R_{ga'}^a R_{gb'}^b \operatorname{tr}[P^* \partial_{a'} P^* \partial_{b'} P^*] = R_{ga'}^a R_{gb'}^b \operatorname{tr}[(P \partial_{a'} P \partial_{b'} P)^*] \\ &= R_{ga'}^a R_{gb'}^b (\operatorname{tr}[P \partial_{a'} P \partial_{b'} P])^* = R_{ga'}^a R_{gb'}^b \mathcal{G}_{a'b'}^*(\mathbf{k}).\end{aligned}\quad (2.20)$$

这里用了迹的性质 $\operatorname{tr}(A^*) = (\operatorname{tr} A)^*$ 。

比较式 (2.19) 和 (2.20) 可知，反么正操作比么正操作多一个复共轭作用于 $\mathcal{G}$ 整体，等价于对虚部添加一个负号。

六、量子度规的变换

量子度规是 $\mathcal{G}_{ab}$ 的实部： $g_{ab} = \operatorname{Re} \mathcal{G}_{ab}$ 。从式 (2.19) 和 (2.20) 提取实部，复共轭不改变实部，故么正和反么正两种情形得到完全相同的变换规则：

$$g_{ab}(R_g \mathbf{k}) = R_{ga'}^a R_{gb'}^b g_{a'b'}(\mathbf{k}).\quad (2.21)$$

三种基本操作的结论：

- 真旋转 R ： $g_{ab}(R\mathbf{k}) = R_a^{a'} R_b^{b'} g_{a'b'}(\mathbf{k})$ 。
- 空间反演 P ： $R_g = -I$ ，两负得正： $g_{ab}(-\mathbf{k}) = g_{ab}(\mathbf{k})$ （偶函数）。
- 时间反演 T ：亦为偶函数 $g_{ab}(-\mathbf{k}) = g_{ab}(\mathbf{k})$ 。

带归一化量子度规 G^{ab} 继承相同变换性质。

七、贝里曲率张量的变换

贝里曲率张量是 $\mathcal{G}_{ab}$ 的反对称虚部： $\Omega_{ab} = -2 \operatorname{Im} \mathcal{G}_{ab}$ 。由式 (2.20)，反么正操作的复共轭对虚部产生一个负号。统一写作

$$\Omega_{ab}(R_g \mathbf{k}) = (-1)^\chi R_{ga'}^a R_{gb'}^b \Omega_{a'b'}(\mathbf{k}), \quad (2.22)$$

其中 $\chi = 0$ 对应么正操作， $\chi = 1$ 对应反么正操作。

三种基本操作的结论：

- 真旋转 R (么正)： $\Omega_{ab}(R\mathbf{k}) = R_a^{a'} R_b^{b'} \Omega_{a'b'}(\mathbf{k})$ 。
- 空间反演 P (么正， $R_g = -I$)： $\Omega_{ab}(-\mathbf{k}) = \Omega_{ab}(\mathbf{k})$ (偶函数)。
- 时间反演 T (反么正， $\chi = 1$ ， $R_g = I$)： $\Omega_{ab}(-\mathbf{k}) = -\Omega_{ab}(\mathbf{k})$ (奇函数)。

八、贝里曲率赝矢量的变换

在三维 (及二维向 z 方向推广) 中，常将反对称张量 Ω_{ab} 对偶为赝矢量

$$\Omega^c = \frac{1}{2} \epsilon^{cab} \Omega_{ab}, \quad \Omega_{ab} = \epsilon_{abc} \Omega^c, \quad (2.23)$$

其中 ϵ^{abc} 为 Levi-Civita 符号， $\epsilon^{xyz} = +1$ 。

利用 ϵ 在旋转下的恒等式

$$\epsilon^{cab} R_{ga'}^a R_{gb'}^b = \det(R_g) R_{gc'}^c \epsilon^{c'a'b'},$$

对式 (2.22) 两边乘 $\frac{1}{2} \epsilon^{cab}$ 并对 a, b 求和，得到赝矢量的变换规则：

$$\begin{aligned} \Omega^c(R_g \mathbf{k}) &= \frac{1}{2} \epsilon^{cab} (-1)^\chi R_{ga'}^a R_{gb'}^b \Omega_{a'b'}(\mathbf{k}) \\ &= (-1)^\chi \det(R_g) R_{gc'}^c \frac{1}{2} \epsilon^{c'a'b'} \Omega_{a'b'}(\mathbf{k}) \\ &= (-1)^\chi \det(R_g) R_{gc'}^c \Omega^{c'}(\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (2.24)$$

此即赝矢量版本的通用变换公式。

三种基本操作的结论：

- 真旋转 R ($\chi = 0$, $\det = +1$)： $\Omega^c(R\mathbf{k}) = R_{c'}^c \Omega^{c'}(\mathbf{k})$ 。
- 空间反演 P ($\chi = 0$, $\det = -1$, $R_g = -I$)： $\Omega^c(-\mathbf{k}) = \Omega^c(\mathbf{k})$ (偶函数)。
- 时间反演 T ($\chi = 1$, $\det = +1$, $R_g = I$)： $\Omega^c(-\mathbf{k}) = -\Omega^c(\mathbf{k})$ (奇函数)。

九、汇总表

表 2.4 列出动量导数、量子度规、贝里曲率张量与赝矢量在三种基本操作下的变换规则。

表 2.4 基本对称操作下各量的完整变换规则

操作	$\partial_{\mathbf{k}}$ 的变换	$G^{ab}(\mathbf{k})$ 的变换	$\Omega^{ab}(\mathbf{k})$ 及 $\Omega^c(\mathbf{k})$ 的变换
真旋转 R	$\partial'_a = \sum_{a'} R_a^{a'} \partial_{a'} _{R\mathbf{k}}$	$\frac{G^{'ab}(R\mathbf{k})}{\sum_{a'b'} R_a^a R_b^b G^{a'b'}(\mathbf{k})} =$	$\begin{aligned} \Omega^{'ab}(R\mathbf{k}) &= \sum_{a'b'} R_a^a R_b^b \Omega^{a'b'}(\mathbf{k}), \\ \Omega^{'c}(R\mathbf{k}) &= \sum_{c'} R_c^c \Omega^{c'}(\mathbf{k}) \end{aligned}$
空间反演 P	$\partial'_a = -\partial_a _{-\mathbf{k}}$	$G^{'ab}(-\mathbf{k}) = G^{ab}(\mathbf{k})$	$\begin{aligned} \Omega^{'ab}(-\mathbf{k}) &= \Omega^{ab}(\mathbf{k}), \\ \Omega^{'c}(-\mathbf{k}) &= \Omega^c(\mathbf{k}) \end{aligned}$
时间反演 T	$\partial'_a = -\partial_a _{-\mathbf{k}}$	$G^{'ab}(-\mathbf{k}) = G^{ab}(\mathbf{k})$	$\begin{aligned} \Omega^{'ab}(-\mathbf{k}) &= -\Omega^{ab}(\mathbf{k}), \\ \Omega^{'c}(-\mathbf{k}) &= -\Omega^c(\mathbf{k}) \end{aligned}$
PT (组合)	$\partial'_a = \partial_a _{\mathbf{k}}$	$G^{'ab}(\mathbf{k}) = G^{ab}(\mathbf{k})$	$\begin{aligned} \Omega^{'ab}(\mathbf{k}) &= -\Omega^{ab}(\mathbf{k}), \\ \Omega^{'c}(\mathbf{k}) &= -\Omega^c(\mathbf{k}) \end{aligned}$

此表是后续非线性电导率在特定磁群下对称性筛选的直接基础。具体的 CrSb 应用实例（非零张量分量、旋转角度依赖的非线性响应）见第七节。

第三章 霍尔效应的对称性分析：CrSb 中各阶电导率

第一节 引言

本章的目标是从微观电导表达式出发，严格推导在具有磁点群 $6'/m'mm'$ 的共线交变磁体 CrSb 中的各阶电导率的对称性约束，为理解实验中观察到的电导行为提供理论基础。在本文约定的电导率张量表示中，统一将电流方向指标放在最后一位：一阶电导记为 $\sigma_{a;d}^{(1)}$ (a 为电场方向， d 为电流方向)，二阶记为 $\sigma_{ab;c}^{(2)}$ ，三阶记为 $\sigma_{abc;d}^{(3)}$ 。这一约定使各阶张量的指标结构更为清晰。

根据2.1，我们已经知道 CrSb 的最低阶非平庸效应为三阶，但此表只分析了贝利曲率多极子的贡献，没有考虑其他量子几何的贡献，因此下面我们进行完整的分析。

第二节 CrSb 的晶体与磁结构及对称性

CrSb 的空间群为 $P6_3/mmc$ ，其反铁磁序为 A 型共线结构，磁空间群为 $P6'_3/m'm'c$ ，对应的磁点群 (MPG) 为

$$\mathcal{G} = 6'/m'mm'.$$

该点群的生成元可取为

$$\{E, C_{3z}, M_y, P, M_x\mathcal{T}\}.$$

其中 P 为空间反演， M_y 为垂直于 y 轴的镜面， $M_x\mathcal{T}$ 为垂直于 x 轴的镜面与时间反演的组合， C_{3z} 为绕 z 轴的重三重旋转。晶体主轴坐标系选取为

$$x \parallel [2\bar{1}\bar{1}0], \quad y \parallel [01\bar{1}0], \quad z \parallel [0001].$$

根据上一节的电导率公式和表 2.4 中各物理量在上述对称操作下的变换性质，我们将推导各阶电导率的对称性约束。

第三节 一阶电导张量的对称性约束

一、镜面 M_y 的变换规则。

镜面 M_y 在直角坐标系中的作用为

$$M_y : (x, y, z) \mapsto (x, -y, z), \quad M_y : \mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z) \mapsto (k_x, -k_y, k_z).$$

因为 M_y 是空间变换，且行列式为 -1 ，它不能用一个真旋转矩阵表示。但我们可以将其写成空间反演与一个二重旋转的组合： $M_y = P C_{2y}$ ，其中 C_{2y} 是绕 y 轴的 180° 旋转 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow y, z \rightarrow -z$)。利用表 ?? 中 P 和真旋转 C_{2y} 的规则，可立即得到 M_y 对任意场量的作用。

以极矢量 ∂_a 为例。先作 C_{2y} ，再作 P ：

$$\partial_a \xrightarrow{C_{2y}} \sum_{a'} (C_{2y})_a^{a'} \partial_{a'} \Big|_{C_{2y}^{-1} \mathbf{k}} \xrightarrow{P} - \sum_{a'} (C_{2y})_a^{a'} \partial_{a'} \Big|_{-C_{2y}^{-1} \mathbf{k}}.$$

由于 $-C_{2y}^{-1} \mathbf{k} = M_y^{-1} \mathbf{k}$ ，且 P 下自变量变为负，组合后整体效果为

$$M_y : \partial_a' = - \sum_{a'} (C_{2y})_a^{a'} \partial_{a'} \Big|_{M_y^{-1} \mathbf{k}}.$$

将 C_{2y} 的矩阵 $\text{diag}(-1, 1, -1)$ 代入，即得：

$$\partial_x \rightarrow \partial_x, \quad \partial_y \rightarrow -\partial_y, \quad \partial_z \rightarrow \partial_z \quad (\text{自变量 } \mathbf{k} \rightarrow M_y^{-1} \mathbf{k}).$$

类似可得贝里曲率和轴矢量的变换。因 $M_y = P C_{2y}$ ，且 Ω^{ab} 和 G^{ab} 在 P 下均不变，它们的行为仅由 C_{2y} 决定。例如对轴矢量 Ω^c ， C_{2y} 的作用与对极矢量一致，故

$$\Omega_x \rightarrow -\Omega_x, \quad \Omega_y \rightarrow \Omega_y, \quad \Omega_z \rightarrow -\Omega_z.$$

自变量同样变为 $M_y^{-1} \mathbf{k}$ 。

二、组合操作 $M_x \mathcal{T}$ 的变换规则。

M_x 是垂直于 x 轴的镜面： $(x, y, z) \mapsto (-x, y, z)$ 。时间反演 T 将 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ ，且使 ∂_a 和 Ω^{ab} 变号。组合后， $M_x \mathcal{T}$ 对 $\mathbf{k}$ 的作用为

$$\mathbf{k} \mapsto M_x(-\mathbf{k}) = (-(-k_x), -k_y, -k_z) = (k_x, -k_y, -k_z).$$

对 ∂_a ，先由 T 得到 $-\partial_a|_{-\mathbf{k}}$ ，再由 M_x 作空间反射，最终得到

$$\partial_x \rightarrow \partial_x, \quad \partial_y \rightarrow -\partial_y, \quad \partial_z \rightarrow -\partial_z \quad (\text{自变量 } \mathbf{k} \rightarrow (k_x, -k_y, -k_z)).$$

对轴矢量， T 给出额外负号， M_x 使其平行于镜面的分量 (y, z) 变号，综合得

$$\Omega_x \rightarrow -\Omega_x, \quad \Omega_y \rightarrow \Omega_y, \quad \Omega_z \rightarrow \Omega_z.$$

三、Drude 项的非对角元

一阶 Drude 电导正比于 $\int f_n^0 \partial_a \partial_d \epsilon_n$ 。我们要证明当 $a \neq d$ 时该积分为零。

M_y 对称性要求

$$\epsilon(k_x, k_y, k_z) = \epsilon(k_x, -k_y, k_z).$$

对 y 求导得 $\partial_y \epsilon(k_x, -k_y, k_z) = -\partial_y \epsilon(k_x, k_y, k_z)$ 。再对 x 或 z 求导：

$$\partial_x \partial_y \epsilon(k_x, k_y, k_z) = -\partial_x \partial_y \epsilon(k_x, -k_y, k_z), \quad \partial_y \partial_z \epsilon(k_x, k_y, k_z) = -\partial_y \partial_z \epsilon(k_x, -k_y, k_z).$$

被积函数是 k_y 的奇函数，布里渊区关于 $k_y = 0$ 对称，积分后必为零。故

$$\sigma_{x;y}^{\text{Drude}} = \sigma_{y;x}^{\text{Drude}} = \sigma_{y;z}^{\text{Drude}} = \sigma_{z;y}^{\text{Drude}} = 0.$$

其次， $M_x \mathcal{T}$ 对称性给出

$$\epsilon(k_x, k_y, k_z) = \epsilon(k_x, -k_y, -k_z).$$

由此

$$\partial_x \partial_z \epsilon(k_x, k_y, k_z) = -\partial_x \partial_z \epsilon(k_x, -k_y, -k_z),$$

被积函数是 (k_y, k_z) 的奇函数，积分为零，于是

$$\sigma_{x;z}^{\text{Drude}} = \sigma_{z;x}^{\text{Drude}} = 0.$$

至此，所有非对角 Drude 电导消失。在主轴坐标系中，一阶 Drude 张量只有对角元：

$$\sigma_{\text{Drude}}^{(1)} = \begin{pmatrix} \sigma_{x;x} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{y;y} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{z;z} \end{pmatrix}.$$

四、对角元的关系： C_{3z} 对称性

绕 z 轴的三重旋转 C_{3z} 的旋转矩阵为

$$R_{3z} = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

C_{3z} 对称性要求 $\epsilon(\mathbf{k}) = \epsilon(R_{3z}^{-1} \mathbf{k})$ 。对 $\partial_a \partial_d \epsilon$ 作积分变量代换 $\mathbf{k} \rightarrow R_{3z} \mathbf{k}$ ，并利用 R_{3z} 为正交矩阵（等体积映射），可得

$$\int \partial_a \partial_d \epsilon(\mathbf{k}) d^3 k = \int \sum_{a' d'} (R_{3z})_a^{a'} (R_{3z})_d^{d'} \partial_{a'} \partial_{d'} \epsilon(\mathbf{k}') d^3 k'.$$

右侧系数的具体值可以由 R_{3z} 矩阵算出。将这一关系应用于 $\sigma_{x;x}$ 和 $\sigma_{y;y}$:

$$\begin{aligned}\sigma_{x;x} &\propto \int \partial_x^2 \varepsilon(\mathbf{k}), \\ \sigma_{y;y} &\propto \int \partial_y^2 \varepsilon(\mathbf{k}).\end{aligned}$$

用 C_{3z} 变换可得

$$\begin{aligned}\int \partial_x^2 \varepsilon(\mathbf{k}) &= \int \left[\left(-\frac{1}{2} \partial_{x'} + \frac{\sqrt{3}}{2} \partial_{y'} \right)^2 \varepsilon \right](\mathbf{k}'), \\ \int \partial_y^2 \varepsilon(\mathbf{k}) &= \int \left[\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \partial_{x'} - \frac{1}{2} \partial_{y'} \right)^2 \varepsilon \right](\mathbf{k}').\end{aligned}$$

将平方展开, 并注意已证明的非对角元 $\int \partial_x \partial_y \varepsilon = 0$, 直接得到

$$\int \partial_x^2 \varepsilon = \int \left(\frac{1}{4} \partial_x^2 + \frac{3}{4} \partial_y^2 \right) \varepsilon, \quad \int \partial_y^2 \varepsilon = \int \left(\frac{3}{4} \partial_x^2 + \frac{1}{4} \partial_y^2 \right) \varepsilon.$$

两式相减得 $\int \partial_x^2 \varepsilon = \int \partial_y^2 \varepsilon$, 因此

$$\sigma_{x;x} = \sigma_{y;y}.$$

五、贝里曲率单极矩（反常霍尔电导）的消失

反常霍尔电导正比于 $\int f_n^0 \Omega_n^{ad}$, 利用轴矢量 Ω_α 表述后, 问题化为证明 $\int \Omega_\alpha = 0$ 。

M_y 对称性下, 由前文推导的变换规则

$$\Omega_x(k_x, k_y, k_z) = -\Omega_x(k_x, -k_y, k_z), \quad \Omega_z(k_x, k_y, k_z) = -\Omega_z(k_x, -k_y, k_z).$$

这直接导致

$$\int \Omega_x = -\int \Omega_x = 0, \quad \int \Omega_z = -\int \Omega_z = 0.$$

对于剩余分量 Ω_y , 使用 C_{3z} 对称性可得

$$\Omega_y(\mathbf{k}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Omega_x(C_{3z}^{-1} \mathbf{k}) - \frac{1}{2} \Omega_y(C_{3z}^{-1} \mathbf{k}).$$

对全布里渊区积分, 且积分测度在 C_{3z} 下不变:

$$\int \Omega_y(\mathbf{k}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \int \Omega_x - \frac{1}{2} \int \Omega_y.$$

由于已经证明了 $\int \Omega_x = 0$, 上式给出 $\int \Omega_y = -\frac{1}{2} \int \Omega_y$, 从而

$$\int \Omega_y = 0.$$

因此, 所有方向贝里曲率的积分为零, 一阶反常霍尔电导完全消失:

$$\sigma_{a;d}^{\text{BCM}} = 0 \quad (\forall a, d).$$

六、一阶电导张量的最终形式

综合上述结果，一阶电导张量只有 Drude 对角元，且满足 $\sigma_{x;x} = \sigma_{y;y}$ ，即

$$\sigma^{(1)} = \begin{pmatrix} \sigma_{x;x}^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{x;x}^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{z;z}^{(1)} \end{pmatrix}.$$

这就是 CrSb 在磁点群 $6'/m'mm'$ 下的一阶线性电导张量。实验测得的纵向电阻来自非零的 $\sigma_{x;x}^{(1)}$ 和 $\sigma_{z;z}^{(1)}$ ，而线性霍尔效应则被对称性严格禁止。

第四节 二阶电导张量的完全消失

二阶电导包含三项：二阶 Drude 项 $\sigma_{ab;c}^{\text{Drude}(2)}$ 、贝里曲率偶极矩 $\sigma_{ab;c}^{\text{BCD}}$ 和量子度规偶极矩 $\sigma_{ab;c}^{\text{QMD}}$ 。我们将证明，空间反演对称性 P 单独即可迫使这三项全部为零，无需借助其他对称操作。

空间反演 P 对动量空间量的作用为（见表 2.4）

$$\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}, \quad \partial_\alpha \rightarrow -\partial_\alpha, \quad \Omega^{ab}(-\mathbf{k}) = \Omega^{ab}(\mathbf{k}), \quad G^{ab}(-\mathbf{k}) = G^{ab}(\mathbf{k}).$$

一、二阶 Drude 项

被积函数为 $\partial_a \partial_b \partial_c \epsilon_n$ 。在 P 下，三个偏导数各贡献一个负号，共 $(-1)^3 = -1$ ，能带为偶函数。故被积函数是 $\mathbf{k}$ 的奇函数。布里渊区全空间积分为零：

$$\sigma_{ab;c}^{\text{Drude}(2)} \propto \int (\text{奇函数}) = 0.$$

二、BCD 项

被积函数为 $\partial_a \Omega^{bc}$ 。在 P 下 $\partial_a \rightarrow -\partial_a$ ， Ω^{bc} 不变（偶函数），故整体为奇函数，积分为零：

$$\sigma_{ab;c}^{\text{BCD}} \propto \int (\text{奇函数}) = 0.$$

三、QMD 项

被积函数为 $\partial_a G^{bc}$ 。同理， G^{bc} 在 P 下为偶函数， ∂_a 贡献一个负号，整体为奇函数，积分亦为零：

$$\sigma_{ab;c}^{\text{QMD}} \propto \int (\text{奇函数}) = 0.$$

三项贡献均因被积函数在动量空间的反演奇对称而严格消失。因此，整个二阶电导张量恒为零：

$$\sigma_{ab;c}^{(2)} \equiv 0, \quad \forall a, b, c.$$

第五节 三阶电导率的对称性约束

三阶电导率由四项物理来源组成：三阶 Drude 项 ($\propto \tau^3$)、贝里曲率四极矩 BCQ ($\propto \tau^2$)、量子度规四极矩 QMQ ($\propto \tau$) 和额外带间贡献 AIC ($\propto \tau^0$)。其中 AIC 的对称性与 BCQ 完全相同，仅独立参数取值不同。

以下各基本四极矩及其电导率分量的对称性约束均通过 Python 符号计算程序自动求解线性方程组得到。由于涉及高达四阶张量的指标全排列，手工推导极为繁琐且易出错，此处仅列出最终结果，省略中间计算步骤。

一、Drude 四极矩及电导率

基本四极矩 $\Gamma^{abcd} = \int f_0 \partial_a \partial_b \partial_c \partial_d \epsilon$ 对四个指标完全对称。在 $6'/m'mm'$ 下存在三个独立参数 $\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma_2$ ，非零分量满足

$$\begin{aligned} \Gamma^{zzzz} &= \Gamma_0, \\ \Gamma^{xxzz} &= \Gamma^{xzxz} = \Gamma^{xzzx} = \Gamma^{yyzz} = \Gamma^{yzyz} = \Gamma^{yzz y} = \Gamma^{zxxz} = \Gamma^{zxzx} \\ &= \Gamma^{zyyz} = \Gamma^{zyzy} = \Gamma^{zzxx} = \Gamma^{zzyy} = \Gamma_1, \\ \Gamma^{xxxx} &= \Gamma^{yyyy} = \Gamma_2, \\ \Gamma^{xxyy} &= \Gamma^{xyxy} = \Gamma^{xyyx} = \Gamma^{yxx y} = \Gamma^{yxyx} = \Gamma^{yyxx} = \frac{\Gamma_2}{3}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

三阶 Drude 电导率正比于该四极矩本身（全对称性保证指标顺序可任意排列）：

$$\sigma_{\text{Drude}, abc; d}^{(3)} \propto \Gamma^{abcd}, \quad (3.2)$$

故其非零分量关系与上述完全相同，只需将下标按 (a, b, c, d) 读出即可。

二、贝里曲率四极矩及电导率

基本四极矩 $Q^{abcd} = \int f_0 \partial_a \partial_b \Omega^{cd}$ 具有前两指标对称、后两指标反对称的内禀对称性。对称性分析给出仅一个独立参数 Q_0 ，非零分量为

$$\begin{aligned} Q^{xxzx} &= Q^{xyyz} = Q^{yxxy} = Q^{yyxz} = Q_0, \\ Q^{xxxz} &= Q^{xyzy} = Q^{yxzy} = Q^{yyzx} = -Q_0. \end{aligned} \quad (3.3)$$

电导率与四极矩的关系为

$$\sigma_{\text{BCQ},abc;d}^{(3)} \propto -(Q_{abcd} + Q_{bcad} + Q_{cabd}), \quad (3.4)$$

代入组合后得到高度各向异性的横向响应：

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{BCQ},xxx;z}^{(3)} &\propto -3 Q_0, \\ \sigma_{\text{BCQ},xxz;x}^{(3)} &= \sigma_{\text{BCQ},xzx;x}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},zxx;x}^{(3)} \propto Q_0, \\ \sigma_{\text{BCQ},xyy;z}^{(3)} &= \sigma_{\text{BCQ},yxy;z}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},yyx;z}^{(3)} \propto 3 Q_0, \\ \sigma_{\text{BCQ},xyz;y}^{(3)} &= \sigma_{\text{BCQ},xzy;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},yxz;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},yzx;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},zyx;y}^{(3)} \\ &= \sigma_{\text{BCQ},xyz;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},yzx;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},zxy;y}^{(3)} = \sigma_{\text{BCQ},zyx;y}^{(3)} \propto -Q_0. \end{aligned} \quad (3.5)$$

可见，仅当驱动电场沿 x 方向时，可在 z 方向获得非零的三阶霍尔电压；驱动电场沿 y 或 z 时横向信号消失。

三、量子度规四极矩及电导率

基本四极矩 $G^{abcd} = \int f_0 \partial_a \partial_b G^{cd}$ 满足前两指标对称、后两指标对称。在磁点群 $6'/m'mm'$ 下存在五个独立参数 G_0, G_1, G_2, G_3, G_4 ，非零分量关系为

$$\begin{aligned} G^{zzzz} &= G_0, \\ G^{xzzx} &= G^{xzzx} = G^{zxxz} = G^{zxxz} = G^{yzzy} = G^{yzzy} = G^{zyyz} = G^{zyyz} = G_1, \\ G^{xxzz} &= G^{yyzz} = G_2, \\ G^{zzxx} &= G^{zzyy} = G_3, \\ G^{xxxx} &= G^{xxyy} = G^{yyxx} = G^{yyyy} = G_4. \end{aligned} \quad (3.6)$$

电导率与四极矩的关系为

$$\sigma_{\text{QMQ},abc;d}^{(3)} \propto \frac{1}{3} \left[2(G_{adbc} + G_{bdac} + G_{cdab}) - (G_{acbd} + G_{bcad} + G_{abcd}) \right], \quad (3.7)$$

代入后可得

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{QMQ},xxx;x}^{(3)} &= \sigma_{\text{QMQ},yyy;y}^{(3)} \propto 3 G_4, \\ \sigma_{\text{QMQ},xxy;y}^{(3)} &= \sigma_{\text{QMQ},xyy;x}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},yxx;y}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},yyx;x}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},xyx;y}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},yxy;x}^{(3)} \propto G_4, \\ \sigma_{\text{QMQ},xxz;z}^{(3)} &= \sigma_{\text{QMQ},xzx;z}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},yyz;z}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},yzy;z}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zxx;z}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zyy;z}^{(3)} \propto -G_2 + 2 G_1 + 2 G_3, \\ \sigma_{\text{QMQ},xzz;x}^{(3)} &= \sigma_{\text{QMQ},yzz;y}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zxx;x}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zyz;y}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zzx;x}^{(3)} = \sigma_{\text{QMQ},zzy;y}^{(3)} \propto 2 G_2 + 2 G_1 - G_3, \\ \sigma_{\text{QMQ},zzz;z}^{(3)} &\propto 3 G_0. \end{aligned} \quad (3.8)$$

QMQ 贡献可同时产生纵向和横向三阶信号，且其各向异性弱于 BCQ。

四、额外带间贡献 AIC

AIC 基本张量 $R^{abcd} = \int f_0 \frac{2}{3\epsilon_{\vec{n}\vec{n}}} G^{ab} \Omega^{cd}$ 具有与 BCQ 完全相同的前对称、后反对称结构，且在相同对称操作下变换。因此其非零分量的形式与 BCQ 一致，仅独立参数不同（记为 R_0 ）。电导率组合公式也与 BCQ 相同：

$$\sigma_{\text{AIC},abc;d}^{(3)} \propto -(R_{abcd} + R_{bcad} + R_{cabd}), \quad (3.9)$$

其表达式可由 $\sigma_{\text{BCQ}}^{(3)}$ 的结果直接替换 $Q_0 \rightarrow R_0$ 得到。

以上结果完整给出了 CrSb 在磁点群 $6'/m'mm'$ 下所有三阶电导率张量的对称性允许形式。对于一阶和二阶电导率，本文的程序同样进行了分析（一阶 Drude 存在两个独立参数，一阶 BCM 及全部二阶响应均为零），此处不再赘述。这些结论为分析实验中的线性电阻、非线性霍尔响应以及区分不同物理机制提供了严格的理论基础。

第六节 各阶电导率的对称性允许分量汇总

为便于与后续实验结果对比，本节将上述分析汇总为表格，并逐一解释各项的物理含义。实验观测验证将在下一节中另行讨论。

一、电导率张量的指标约定与测量配置

实验中通过施加沿某一晶轴的交流电流（相当于施加同方向的电场），并在相同或垂直方向上测量电压，即可分别对应纵向（电流与电压同向）和横向（电流与电压垂直）的电导率分量。常用的三种器件取向为：

- **XZ 器件**：电流沿 x ，在 z 方向测量横向电压，对应横向响应 $\sigma_{x;z}^{(1)}$ 、 $\sigma_{xx;z}^{(2)}$ 、 $\sigma_{xxx;z}^{(3)}$ ，纵向响应 $\sigma_{x;x}^{(1)}$ 、 $\sigma_{xx;x}^{(2)}$ 、 $\sigma_{xxx;x}^{(3)}$ 。
- **YZ 器件**：电流沿 y ，在 z 方向测量横向电压，对应横向响应 $\sigma_{y;z}^{(1)}$ 、 $\sigma_{yy;z}^{(2)}$ 、 $\sigma_{yyy;z}^{(3)}$ ，纵向响应 $\sigma_{y;y}^{(1)}$ 、 $\sigma_{yy;y}^{(2)}$ 、 $\sigma_{yyy;y}^{(3)}$ 。
- **ZX 器件**：电流沿 z ，在 x 方向测量横向电压，对应横向响应 $\sigma_{z;x}^{(1)}$ 、 $\sigma_{zz;x}^{(2)}$ 、 $\sigma_{zzz;x}^{(3)}$ ，纵向响应 $\sigma_{z;z}^{(1)}$ 、 $\sigma_{zz;z}^{(2)}$ 、 $\sigma_{zzz;z}^{(3)}$ 。

二、理论预测汇总

表 3.1 列出了根据对称性分析得到的不同器件上各阶响应的非零贡献来源。表格中的“零”表示该张量元受对称性严格禁止；“Drude”指来自分布函数修正的 Drude 型电导；“BCQ”和“AIC”分别指贝里曲率四极矩和额外带间贡献，两

者对称性相同，总是共同出现；“QMQ”指量子度规四极矩。下面逐阶进行说明。

表 3.1 基于磁点群 $6'/m'mm'$ 的各阶电导率理论预测。表中列出不同器件上纵向和横向响应的非零贡献来源。

器件	一阶 (1ω)		二阶 (2ω)		三阶 ($\omega, 3\omega$)	
	纵向	横向	纵向	横向	纵向	横向
$XZ (I \parallel x, V_z)$	Drude	0	0	0	Drude+QMQ	BCQ+AIC
$YZ (I \parallel y, V_z)$	Drude	0	0	0	Drude+QMQ	0
$ZX (I \parallel z, V_x)$	Drude	0	0	0	Drude+QMQ	0

值得注意的是，三阶电流并不全是 3ω 频率，从

$$\cos^3 \omega t = \frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t \quad (3.10)$$

可以容易看出三阶效应会贡献 $\omega, 3\omega$ 两种频率的响应，对称性完全相同，且比例大致为 3:1，与机制来源无关。

三、小结

本节从对称性出发，给出了完整的理论预测：一阶只有纵向电阻，无本征霍尔效应；二阶完全消失；三阶纵向在所有方向均存在（Drude+QMQ），而本征横向三阶霍尔效应强烈依赖于电流与电压的取向，仅在 XZ 配置下非零（BCQ+AIC）。这为下一节与实验结果的直接对比提供了清晰的判据。

第七节 旋转角度依赖的非线性响应

以上对称性分析给出了各阶电导率张量的非零分量。本节进一步分析当器件在晶体平面内旋转时，一阶和三阶横向信号的连续角度依赖关系，推导出可直接与实验对比的谐波展开形式。

一、一阶响应的旋转角度依赖

考虑 x - z 平面内的二维电导率张量，其一般形式为

$$\sigma^{(1)} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_H \\ -\sigma_H & \sigma_{zz} \end{pmatrix}, \quad (3.11)$$

其中 σ_H 表示可能的反常霍尔电导（反对称部分）， $\sigma_{xx} \neq \sigma_{zz}$ 为纵向 Drude 电导的各向异性。当器件相对于晶体主轴绕 y 轴旋转 ϕ 角时，新坐标系下的电导率

张量为 $\tilde{\sigma} = R_\phi \sigma^{(1)} R_\phi^\top$, 旋转矩阵

$$R_\phi = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \quad (3.12)$$

直接计算可得横向电导分量

$$\tilde{\sigma}_{12}(\phi) = \sigma_H + \frac{\sigma_{zz} - \sigma_{xx}}{2} \sin 2\phi. \quad (3.13)$$

式 (3.13) 两项有截然不同的物理来源: σ_H 为二维反对称张量, 旋转下不变, 给出常数背景; $\frac{\sigma_{zz} - \sigma_{xx}}{2} \sin 2\phi$ 来自纵向电导率各向异性导致的横向泄漏, $\phi = 0$ 时消失。一阶电导率为 rank-2 张量, 旋转携带两个 R_ϕ 因子, 最高只能产生 $\sin 2\phi$ 谐波。对 CrSb, $6'/m'mm'$ 强制 $\sigma_H = 0$, 故预言纯 $\sin 2\phi$ 信号, 无常数偏移——已被圆形 Hall bar 实验直接证实 (见第 4.1 节)。

二、三阶响应的旋转角度依赖：四阶张量转动与谐波展开

三阶电导率 $\sigma_{abcd}^{(3)}$ 是 rank-4 张量。在 x - z 平面内绕 y 轴旋转 ϕ_E 时, 需同时旋转四个指标:

$$\sigma'_{abcd}(\phi_E) = R_{ae}(\phi_E) R_{bf}(\phi_E) R_{cg}(\phi_E) R_{dh}(\phi_E) \sigma_{efgh}^{(3)}, \quad (3.14)$$

其中三维旋转矩阵为

$$R(\phi_E) = \begin{pmatrix} \cos \phi_E & 0 & \sin \phi_E \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi_E & 0 & \cos \phi_E \end{pmatrix}. \quad (3.15)$$

将前文对称性分析给出的非零张量分量 (Drude 四极矩 Γ_i 、BCQ 参数 Q_0 、QMQ 参数 G_i) 代入式 (3.14), 针对实验测量的 σ_{zzxx} 分量展开。四个旋转矩阵产生 $\sin \phi_E$ 和 $\cos \phi_E$ 的四次单项式 ($\sin^3 \phi_E \cos \phi_E$ 、 $\sin \phi_E \cos^3 \phi_E$ 、 $\sin^2 \phi_E \cos^2 \phi_E$ 、 $\cos^4 \phi_E$), 各项系数由 Γ_i 、 Q_0 、 G_i 线性组合给出。利用三角恒等式化为低次谐波, 合并后得:

$$\sigma_{zzxx}(\phi_E) = \mathcal{A} + \mathcal{B} \cos(2\phi_E) + \mathcal{C} \sin(2\phi_E) + \mathcal{D} \sin(4\phi_E). \quad (3.16)$$

各系数与微观参数的关系为

$$\mathcal{A} = \mathcal{B} = -\frac{1}{2} Q_0, \quad (3.17)$$

$$\mathcal{C} = \frac{1}{4}(\Gamma_0 - \Gamma_2) + \frac{1}{4}(G_0 + G_1 - 3G_2 + 3G_3 - G_4), \quad (3.18)$$

$$\mathcal{D} = \frac{1}{8}(-\Gamma_0 + 6\Gamma_1 - \Gamma_2) + \frac{1}{8}(-G_0 + G_1 + G_2 + G_3 - G_4). \quad (3.19)$$

式 (3.17) – (3.19) 包含三层关键信息:

1. $\mathcal{A} = \mathcal{B} = -Q_0/2$ 是 BCQ 的独特指纹。常数项和 $\cos 2\phi_E$ 系数由 Q_0 唯一决定，与 Drude、QMQ 无关。实验上同时观测到 $\mathcal{A} \neq 0$ 且 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 构成 BCQ 机制的可证伪判据。
2. $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 由 Drude 与 QMQ 共同贡献。 $\Gamma_0 - \Gamma_2$ 反映 z/x 轴 Drude 电导各向异性； $\mathcal{D}$ 为 rank-4 张量特有的 $\sin 4\phi_E$ 高次谐波。 $\cos 4\phi_E$ 项因 BCQ 与 Drude/QMQ 贡献恰好抵消而缺失。
3. 内禀相位偏移。 $\mathcal{B} \cos 2\phi_E + \mathcal{C} \sin 2\phi_E = \mathcal{A}' \sin(2\phi_E + \alpha)$, $\tan \alpha = \mathcal{B}/\mathcal{C}$, α 直接度量 BCQ ($\mathcal{B}$) 与 Drude/QMQ ($\mathcal{C}$) 的相对强度。

一阶与三阶角度依赖的对比。一阶为 rank-2 张量 (旋转两个 R_ϕ), 仅出 $\sin 2\phi$; 三阶为 rank-4 张量 (旋转四个 $R(\phi_E)$), 出常数项、 $\sin 2\phi_E$ 、 $\cos 2\phi_E$ 、 $\sin 4\phi_E$ 四种谐波分量。两者角度分布的本质差异源于张量阶数不同, 这本身就是非线性霍尔效应属于高阶响应的直接实验证据。实验验证见第 4.1 节。

第四章 实验验证：CrSb 的输运性质测量

考虑到篇幅限制及本文以理论分析为主，本节仅简要介绍与合作实验组共同完成的 CrSb 非线性输运测量的核心结果，详细分析讨论请参见^[25]。

第一节 旋转角度依赖测量排除本征一阶反常霍尔效应

对称性分析（见第七节）预言理想 CrSb 晶体中一阶反常霍尔电导必须为零，横向一阶信号的旋转角度依赖应为纯 $\sin 2\phi$ 函数，无常数背景。实验上，在圆形 Hall bar 器件上测量了零场横向电压 $V_{zx}^{1\omega}$ 随电场方向 ϕ 的变化。数据完美符合 $A \sin 2\phi$ 形式，常数偏移 $B/A \approx 0$ ，在实验精度内确认 $\sigma_H = 0$ 。该结果与基于磁点群 $6'/m'mm'$ 的严格对称性分析完全一致，排除了低阶伪信号对后续三阶非线性霍尔效应测量的干扰。详细的旋转角度依赖理论推导（一阶与三阶）见第七节。

第二节 三阶横向非线性响应的各向异性

对称性分析预言，本征的三阶非线性霍尔效应（源于 BCQ 和 AIC）在 CrSb 中表现出强烈的各向异性：只有当驱动电流沿 x 方向、横向电压沿 z 方向测量时，才存在非零的三阶横向电导分量 $\sigma_{zxx}^{(3)}$ ；电流沿 y 或 z 方向时横向信号应为零（表 3.1）。实验对比了 XZ 、 YZ 、 ZX 三种器件的横向三阶电压 $V_{z\alpha\alpha}^{3\omega}$ 随纵向偏置电流立方 I^3 的变化：仅 XZ 器件呈现显著的、与 I^3 成线性关系的三阶横向信号； YZ 和 ZX 器件的信号幅度远小于前者，验证了对称性对各向异性的预言。

为进一步验证三阶非线性霍尔效应的张量结构，在 XZ 取向的 CrSb 薄片上加工了圆形 Hall bar 器件，连续改变电场方向 ϕ_E ，系统测量一阶和三阶横向电压的角度依赖。下面给出联合拟合结果，完整理论推导见第七节。

一、一阶与三阶信号的联合拟合

实验中对一阶和三阶横向电压进行联合拟合，采用如下函数形式（其理论来源为第七节的式（3.13）与式（3.16））：

$$V_{zx}^{1\omega}(\phi'_E) = V_{\text{AHE}}^{1\omega} + V_{\text{ani}}^{1\omega} \sin(2\phi'_E), \quad (4.1)$$

$$V_{zxxx}^{3\omega}(\phi'_E) = V_A + V_B \cos(2\phi'_E) + V_C \sin(2\phi'_E) + V_D \sin(4\phi'_E), \quad (4.2)$$

其中 $\phi'_E = \phi_E - \phi_0$ 为相对晶体主轴的电场角度， ϕ_0 为实验起始角相对于晶体主轴的偏移。

拟合结果如图 4.1 和表 4.1 所示。

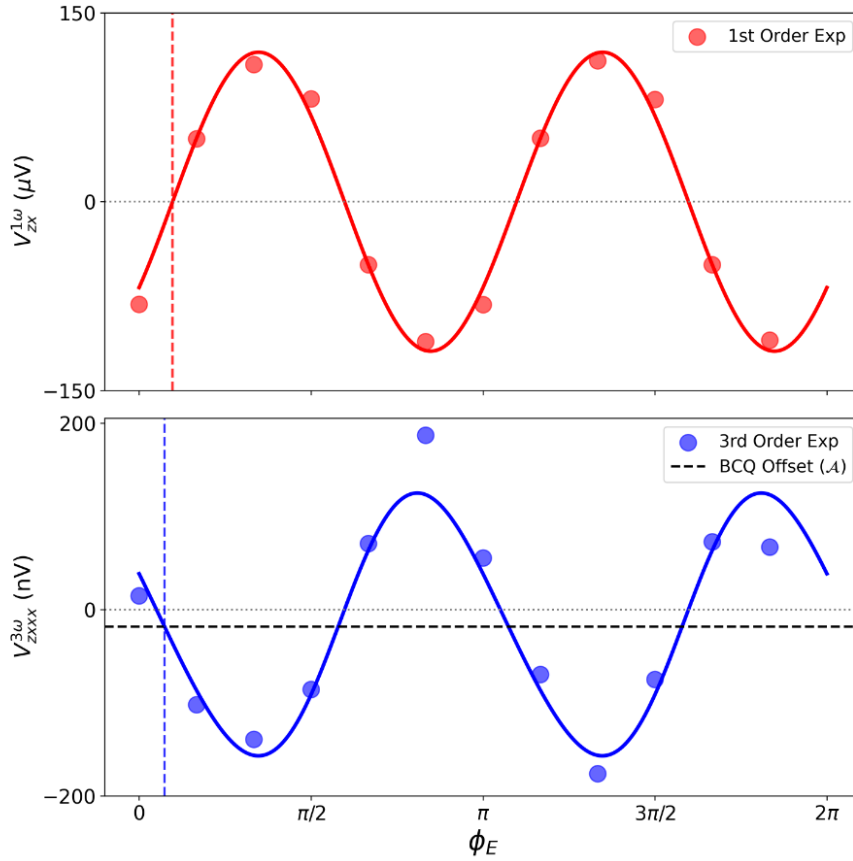


图 4.1 一阶（ 1ω ）与三阶（ 3ω ）Hall 电压的联合角度拟合。红蓝虚线分别标示各自相对于拟合偏移的零交叉点。三阶谐波相对于一阶的微小相位偏移来源于 BCQ 与 Drude/QM 贡献在三阶响应中的共存。

拟合结果表明：

1. $V_{\text{AHE}}^{1\omega} \approx 0$ ，再次确认一阶本征反常霍尔效应不存在，与补偿反铁磁结构一致。
2. $V_{\text{ani}}^{1\omega} = 118.72 \mu\text{V}$ ，反映 XZ 平面内 $\sigma_{xx}^{(1)}$ 与 $\sigma_{zz}^{(1)}$ 的显著各向异性。

表 4.1 一阶与三阶角度依赖信号的联合拟合参数

参数	拟合值	物理含义
$V_{\text{AHE}}^{1\omega}$	≈ 0	一阶反常霍尔电压
$V_{\text{ani}}^{1\omega}$	$118.72 \pm 9.94 \mu\text{V}$	一阶各向异性幅值
ϕ_0	$0.0974 \pm 0.0096 \pi$ ($\approx 17.5^\circ$)	测量坐标与晶体主轴的偏移角
$V_A = V_B$	$-18.13 \pm 6.38 \text{ nV}$	BCQ 贡献 (常数项与 $\cos 2\phi_E$ 项)
V_C	$-138.73 \pm 10.00 \text{ nV}$	Drude/QM 贡献主导的 $\sin 2\phi_E$ 项
V_D	$8.79 \pm 9.94 \text{ nV}$	四阶张量特征的高次谐波 $\sin 4\phi_E$ 项

3. $V_A = V_B = -18.13 \text{ nV}$, 实验上验证了 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 的理论约束 (第七节式 (3.17)), 直接证实 BCQ 对常数项和 $\cos 2\phi_E$ 项的唯一贡献。
4. $V_C = -138.73 \text{ nV}$ 在三阶信号中占主导, 与 Drude 四极矩和 QMQ 的各向异性贡献一致。
5. $|V_B/V_C| \approx 0.13$ 的非零比值给出内禀角位移 $\alpha = \arctan(V_B/V_C)$, 可作为区分 BCQ 与 Drude/QM 贡献的实验探针。

综上, 圆形 Hall bar 角度依赖测量从张量变换层面全面验证了理论预言 (第七节式 (3.16)): BCQ 贡献独特的 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 约束、Drude/QM 的各向异性 $\sin 2\phi_E$ 项、以及四阶张量特有的 $\sin 4\phi_E$ 高次谐波均得到实验定量验证。

第三节 多波混频与宽带特性

前文已从对称性分析和标度律两方面证实, CrSb 中的三阶非线性霍尔响应来自贝里曲率四极矩 (BCQ) 的本征贡献。该机制具有极高的响应速度: 由载流子弛豫时间 $\tau \approx 1 \text{ ps}$ 决定, 其内禀带宽可达 THz 量级。换言之, 在实验所及的频率范围内 ($\omega\tau \ll 1$), 系统对外加电场的响应近似无延迟, 呈现为瞬时多项式特征。这一性质是实现宽带多波混频的物理基础。

一、混频响应与非线性能纳

当两个频率不同的交流电流同时注入 XZ 器件时,

$$I_x(t) = I_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t),$$

三阶电导率 $\sigma_{zxxx}^{(3)}$ 将产生丰富的频率分量。由于 τ 极小，响应无显著延迟，三阶电流在时域中可近似写为电场的瞬时立方项

$$j_z^{(3)}(t) \approx \sigma_{zxxx}^{(3)} E_x^3(t),$$

其傅里叶分解直接由三角恒等式

$$\begin{aligned} (\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^3 = & \frac{9}{4} \cos \omega_1 t + \frac{9}{4} \cos \omega_2 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_2 t \\ & + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t \\ & + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 + \omega_1)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t. \end{aligned} \quad (4.3)$$

给出各频率分量的振幅比。半经典玻尔兹曼方程也退化为同一结果详细的频域推导见附录 E。

二、电感修正

实际测量回路中的互感耦合会引入与频率成正比的感应电压，总电压振幅可表示为

$$|\tilde{V}(\omega)| \propto |\tilde{j}(\omega)| \sqrt{1 + (\omega L_{\text{eff}}/R)^2}.$$

等效电感 L_{eff} 的效应通过两个唯象参数 r_1, r_2 刻画： r_1 修正基频 ω_1, ω_2 的电感拾取， r_2 修正所有高频混频分量的电感拾取。二者的区别来源于基频信号同时流经器件外部的导线，而混频分量仅存在于 CrSb 器件本身。

三、实验结果

图 4.2 展示了双频驱动下的输出频谱。实验中取 $\omega_1/2\pi = 125 \text{ Hz}$ ， $\omega_2/2\pi = 32 \text{ Hz}$ ，测得约 20 条谱线，完整包含了基频、三次谐波、和频、差频及四波混频分量。

单频驱动下的基波与三次谐波响应亦验证了 $\tilde{V}(3\omega)/\tilde{V}(\omega)$ 约满足 1 : 3 的理论预期，参考公式 (3.10) (图 4.3)，进一步确认了三阶响应无延迟的瞬时特征。

综上，CrSb 中的 BCQ 四极矩在室温下展现出宽带多波混频能力。弛豫时间 $\tau \approx 1 \text{ ps}$ 赋予其 $> 100 \text{ kHz}$ 的平坦带宽，使三阶响应在实验频段内保持理想的无延迟特征。展示了交变磁体在射频信号转换、THz 产生等高频电子学中的潜在应用前景。

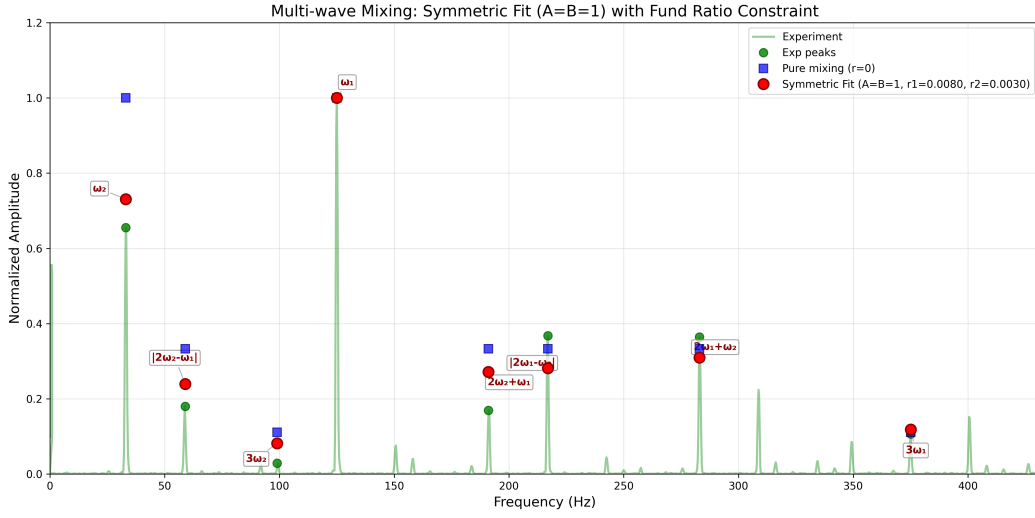


图 4.2 多波混频谱。绿线为实验频谱，绿点为峰振幅；蓝点为无电感修正的理论值；红点为经 r_1, r_2 电感修正后的理论值。

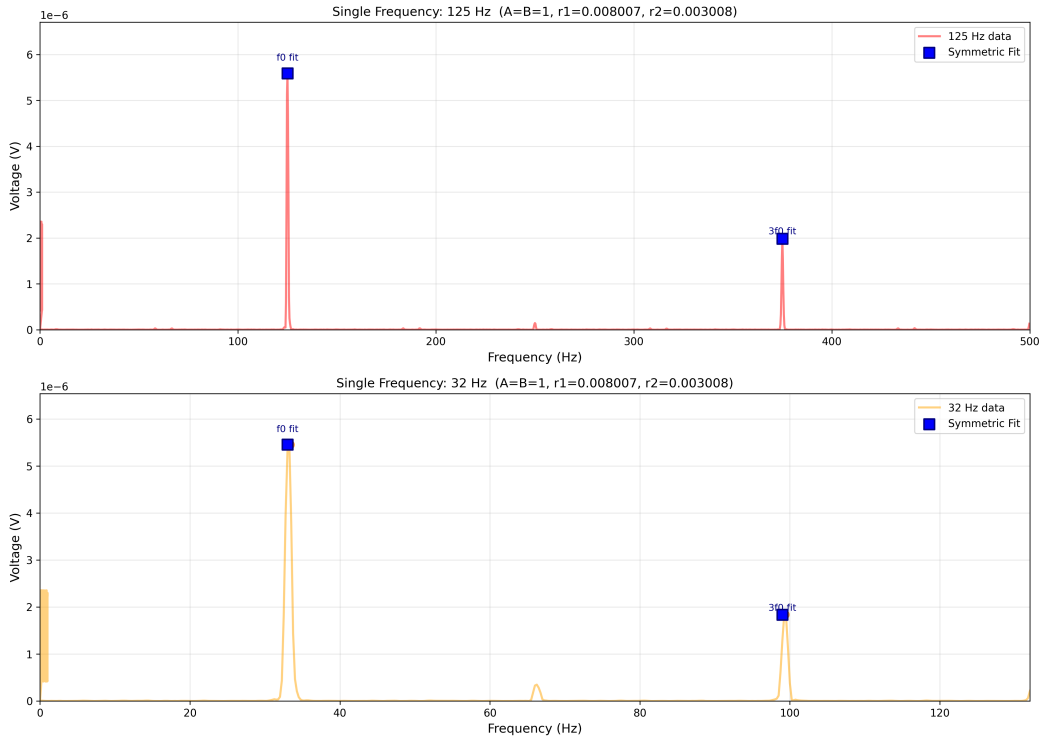


图 4.3 单频响应。上：125 Hz；下：32 Hz。彩色曲线为实验数据，实心圆为基波与三次谐波峰，蓝色方块为拟合 r_1, r_2 后的理论值。

第五章 结论与展望

第一节 主要结论

本文以自旋群对称性为理论框架，系统研究了交变磁体的分类及其非线性输运性质，并通过 CrSb 单晶的实验测量进行了验证。主要结论如下：

1. **对称性分类方面：**基于自旋空间群（SSG），给出了交变磁性的严格对称性判据，并依据自旋劈裂的节点结构将交变磁体划分为 d 波、 g 波和 i 波三类，揭示了其区别于传统铁磁与反铁磁的本质特征。
2. **非线性输运理论方面：**从量子几何出发，系统推导了 Berry 曲率多极子诱导的非线性霍尔电导率表达式，并结合磁点群的对称性分析，给出了 122 个三维磁点群中主导反常霍尔响应阶次的完整列表。
3. **CrSb 的对称性约束方面：**针对磁点群 $6'/m'mm'$ ，严格推导了各阶电导率张量的对称性允许形式：一阶无本征反常霍尔效应，二阶完全消失，三阶横向非线性霍尔响应仅在 x 方向驱动、 z 方向测量时非零。
4. **实验验证方面：**旋转角度依赖测量排除了几何泄露与一阶本征霍尔信号；三阶横向电压仅出现在 XZ 器件配置中，与对称性预测一致；多波混频实验给出了约 20 条清晰的混频谱线，验证了 BCQ 四极矩驱动的瞬时 (> 100 kHz) 非线性响应特性。

第二节 展望

尽管本文建立了交变磁体非线性输运的对称性分析框架，并在 CrSb 中完成了初步的实验验证，仍有若干方向值得进一步探索：

- 本文对称性分析目前限于共线交变磁体，非共线、非共面的交变磁序有望带来更丰富的非线性响应，值得系统推广。
- 在材料方面，目前实验仅聚焦于 CrSb。将对称性分析方法推广至其他 d 波、 g 波和 i 波交变磁体候选材料，有助于全面检验理论框架。
- 交变磁体兼具零净磁矩与时间反演破缺的能带特征，在超导-磁近邻效应、反铁磁自旋电子学器件以及 THz 频段信号转换等方面具备独特的应用潜

力，值得进一步挖掘。

参 考 文 献

- [1] Liu Y, Chen X, Yu Y, et al. Symmetry classification of magnetic orders using oriented spin space groups[J]. *Nature*, 2026, 652(8111): 869-873.
- [2] Šmejkal L, Sinova J, Jungwirth T. Beyond conventional ferromagnetism and antiferromagnetism: a phase with nonrelativistic spin and crystal rotation symmetry [J]. *Physical Review X*, 2022, 12: 031042.
- [3] Liu P, Li J, Han J, et al. Spin-group symmetry in magnetic materials with negligible spin-orbit coupling[J]. *Physical Review X*, 2022, 12: 021016.
- [4] Jungwirth T, Sinova J, Fernandes R M, et al. Symmetry, microscopy and spectroscopy signatures of altermagnetism[J]. *Nature*, 2026, 649(8098): 837-847.
- [5] Sodemann I, Fu L. Quantum nonlinear hall effect induced by berry curvature dipole in time-reversal invariant materials[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2015, 115: 216806.
- [6] Gao Y, Yang S A, Niu Q. Field Induced Positional Shift of Bloch Electrons and Its Dynamical Implications[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(16): 166601.
- [7] Nandy S, Sodemann I. Symmetry and quantum kinetics of the nonlinear Hall effect[J]. *Physical Review B*, 2019, 100(19): 195117.
- [8] Du Z Z, Wang C M, Sun H P, et al. Quantum theory of the nonlinear Hall effect [J]. *Nature Communications*, 2021, 12(1): 5038.
- [9] Du Z Z, Lu H Z, Xie X C. Nonlinear Hall effects[J]. *Nature Reviews Physics*, 2021, 3(11): 744-752.
- [10] Ma Q, Xu S Y, Shen H, et al. Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions[J]. *Nature*, 2019, 565(7739): 337-342.
- [11] Kang K, Li T, Sohn E, et al. Nonlinear anomalous Hall effect in few-layer WTe₂ [J]. *Nature Materials*, 2019, 18(4): 324-328.
- [12] Wang C, Gao Y, Xiao D. Intrinsic Nonlinear Hall Effect in Antiferromagnetic Tetragonal CuMnAs[J]. *Physical Review Letters*, 2021, 127(27): 277201.
- [13] Ba J Y, Wang Y M, Duan H J, et al. Nonlinear planar Hall effect induced by

- interband transitions: Application to surface states of topological insulators[J]. Physical Review B, 2023, 108(24): L241104.
- [14] Min L, Zhang Y, Xie Z, et al. Colossal room-temperature non-reciprocal Hall effect[J]. Nature Materials, 2024, 23(12): 1671-1677.
- [15] Lai S, Liu H, Zhang Z, et al. Third-order nonlinear Hall effect induced by the Berry-connection polarizability tensor[J]. Nature Nanotechnology, 2021, 16(8): 869-873.
- [16] Zhang C P, Gao X J, Xie Y M, et al. Higher-order nonlinear anomalous hall effects induced by berry curvature multipoles[J]. Phys. Rev. B, 2023, 107: 115142.
- [17] Gao A, Liu Y F, Qiu J X, et al. Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure[J]. Science, 2023, 381(6654): 181-186.
- [18] Yu H, Li X, Bie Y Q, et al. Quantum metric third-order nonlinear Hall effect in a non-centrosymmetric ferromagnet[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 7698.
- [19] Liu X Y, Wang A Q, Li D, et al. Giant Third-Order Nonlinearity Induced by the Quantum Metric Quadrupole in Few-Layer WTe₂[J]. Physical Review Letters, 2025, 134(2): 026305.
- [20] Li H, Zhang C, Zhou C, et al. Quantum geometry quadrupole-induced third-order nonlinear transport in antiferromagnetic topological insulator MnBi₂Te₄ [J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 7779.
- [21] Fang Y, Cano J, Ghorashi S A A. Quantum geometry induced nonlinear transport in altermagnets[J]. Phys. Rev. Lett., 2024, 133: 106701.
- [22] Chu R Y, Han L, Gong Z H, et al. Third-Order Nonlinear Hall Effect in Altermagnet RuO₂ [J]. Physical Review Letters, 2025, 135(21): 216703.
- [23] Chen H, Qin P, Meng Z, et al. Giant room-temperature third-order electrical transport in a thin-film altermagnet candidate[J]. Nature Nanotechnology, 2026.
- [24] Zhu H, Li J, Chen X, et al. Magnetic geometry induced quantum geometry and nonlinear transports[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 4882.
- [25] Sankar S, Cheng X, Chen X, et al. Broadband nonlinear Hall response and multiple wave mixing in a room temperature altermagnet[M]. arXiv, 2025.
- [26] Šmejkal L, Sinova J, Jungwirth T. Emerging research landscape of altermagnetism[J]. Physical Review X, 2022, 12: 040501.

- [27] Jungwirth T, Fernandes R M, Fradkin E, et al. Altermagnetism: an unconventional spin-ordered phase of matter[J]. *Newton*, 2025, 1: 100162.
- [28] Ezawa M. Third-order and fifth-order nonlinear spin-current generation in g -wave and i -wave altermagnets and perfectly nonreciprocal spin current in f -wave magnets[J]. *Phys. Rev. B*, 2025, 111: 125420.
- [29] Xiao D, Chang M C, Niu Q. Berry phase effects on electronic properties[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2010, 82(3): 1959-2007.
- [30] Gong Z H, Wei Z H, Lu H Z, et al. Identifying geometric third-order nonlinear transport in disordered materials[M]. *arXiv*, 2025.

附录 A 时间反演操作、磁群与诺依曼原理

第一节 时间反演操作

一、经典物理图像

在经典力学中，时间反演变换 Θ 定义为 $t \rightarrow -t$ 。牛顿方程形式不变，但速度反向：

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}, \quad \mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{L}.$$

磁场由运动电荷产生，电流反向导致 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$ 。我们希望在量子力学中找到一个算符（仍记为 Θ ）实现以上变换。

二、反么正性的必然性

量子力学中正则对易关系 $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ 必须在变换下保持。若 Θ 是么正算符，则

$$\Theta[x_i, p_j]\Theta^{-1} = \Theta(i\hbar\delta_{ij})\Theta^{-1} = i\hbar\delta_{ij},$$

但直接按物理量变换会得到

$$[x_i, p_j] \rightarrow [\Theta x_i \Theta^{-1}, \Theta p_j \Theta^{-1}] = [x_i, -p_j] = -i\hbar\delta_{ij},$$

两者矛盾。除非算符将虚数单位 i 变为 $-i$ ，即要求 Θ 是反么正算符：

$$\Theta i \Theta^{-1} = -i.$$

反么正算符满足反线性：

$$\Theta(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha^*\Theta|\psi\rangle + \beta^*\Theta|\phi\rangle,$$

且保持内积模长但取复共轭： $\langle\Theta\psi|\Theta\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$ 。

三、算符结构与无自旋粒子

任何反么正算符都可写成 $\Theta = UK$ ，其中 U 是么正矩阵， K 是复共轭操作（依赖表象）。设无自旋粒子，取坐标表象，波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 。坐标算符 $\mathbf{x}$ 是乘法算子，动量 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ 。令 $\Theta_0 = K$ （坐标表象即取复共轭），则

$$\mathbf{x}\psi \xrightarrow{K} \mathbf{x}\psi^*, \quad \mathbf{p}\psi = -i\hbar\nabla\psi \xrightarrow{K} +i\hbar\nabla\psi^* = -\mathbf{p}\psi^*,$$

满足 $\Theta \mathbf{x} \Theta^{-1} = \mathbf{x}$, $\Theta \mathbf{p} \Theta^{-1} = -\mathbf{p}$, 且 $\Theta_0^2 = I$ 。所以无自旋粒子的时间反演就是复共轭。

四、有自旋粒子与标准形式

自旋 $\mathbf{S}$ 是角动量, 时间反演下必须反向: $\Theta \mathbf{S} \Theta^{-1} = -\mathbf{S}$ 。用 $\Theta = UK$, 且因 $K S_i K^{-1} = S_i^*$ (在 S_z 对角表象中 S_x, S_z 为实, S_y 纯虚, 故 $S_y^* = -S_y$), 要求

$$U S_x^* U^\dagger = -S_x, \quad U S_y^* U^\dagger = -S_y, \quad U S_z^* U^\dagger = -S_z.$$

这等价于寻找一个么正矩阵 U 实现绕 y 轴旋转 180° , 因为该旋转正好把 S_x, S_z 反向而保持 S_y 。因此

$$\Theta = e^{-i\pi S_y/\hbar} K.$$

此式对任意自旋均成立, 是量子力学时间反演的标准形式。

五、自旋 $\frac{1}{2}$ 的显式表示与 Θ^2

对自旋 $1/2$, $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$, 有

$$e^{-i\pi S_y/\hbar} = e^{-i\frac{\pi}{2} \sigma_y} = \cos \frac{\pi}{2} I - i \sigma_y \sin \frac{\pi}{2} = -i \sigma_y.$$

因此 $\Theta = -i \sigma_y K$ (常记作 $\Theta = i \sigma_y K$, 相差一个整体相位)。计算 Θ^2 :

$$\begin{aligned} \Theta^2 &= (e^{-i\pi S_y/\hbar} K)(e^{-i\pi S_y/\hbar} K) = e^{-i\pi S_y/\hbar} (K e^{-i\pi S_y/\hbar} K) \\ &= e^{-i\pi S_y/\hbar} e^{+i\pi S_y^*/\hbar}. \end{aligned}$$

在 S_z 基下 $S_y^* = -S_y$, 故 $e^{i\pi S_y^*/\hbar} = e^{-i\pi S_y/\hbar}$, 于是

$$\Theta^2 = (e^{-i\pi S_y/\hbar})^2 = e^{-i2\pi S_y/\hbar}.$$

对于自旋 j , 指数 $e^{-i2\pi J_y/\hbar}$ 的本征值为 $(-1)^{2j}$, 因此

$$\Theta^2 = \begin{cases} +1, & \text{整数自旋,} \\ -1, & \text{半奇数自旋.} \end{cases}$$

特别地, 对电子 (自旋 $1/2$), $\Theta^2 = -I$ 。

六、Kramers 定理

设系统哈密顿具有时间反演对称性: $\Theta H \Theta^{-1} = H$ 。若 $\Theta^2 = -1$ (半奇数自旋体系), 则每个能量本征值至少二重简并。

证明 令 $|\psi\rangle$ 为 H 的归一本征态，能值为 E 。由 $[H, \Theta] = 0$ ， $\Theta|\psi\rangle$ 也是本征态且能量同为 E 。假设二者线性相关，即 $\Theta|\psi\rangle = c|\psi\rangle$ ，则

$$\Theta^2|\psi\rangle = \Theta(c|\psi\rangle) = c^*\Theta|\psi\rangle = |c|^2|\psi\rangle.$$

但依假设 $\Theta^2|\psi\rangle = -|\psi\rangle$ ，故 $|c|^2 = -1$ ，不可能。因此 $|\psi\rangle$ 与 $\Theta|\psi\rangle$ 互相正交且简并，能级简并度至少为 2。 ■

当存在外磁场或磁有序使时间反演对称性破缺时，Kramers 简并会被解除。这正是磁群分类的物理基础。

第二节 磁群（磁性空间群与磁性点群）

一、动机与定义

普通空间群描述原子位置周期性，不包含磁矩（自旋）方向信息。在磁性晶体中，磁矩是轴矢量，时间反演下反向。为描述磁有序结构的整体对称性，需将时间反演操作 θ 与空间操作组合，所得群称为**磁群**（Shubnikov 群）。

设晶体在顺磁相的空间群（或点群）为 G ，时间反演操作用 θ 表示。磁群 M 是由 G 和 θ 生成的群。根据 θ 在群中的位置，磁群分为三类。

二、三类磁群

（1）I 类：无色群（寻常空间群）

完全不含 θ 及其组合，即 $M = G$ 。这类群描述非磁性晶体或磁矩无序排列的结构。共 230 个磁空间群（即常规空间群），32 个磁点群。

（2）II 类：灰色群

θ 本身是对称元素， $M = G \cup \theta G = G \times \{1, \theta\}$ 。此时每个空间操作都伴随一个时间反演副本。物理上对应于**顺磁体**：瞬时磁矩存在，但体系在时间反演下统计不变。灰色空间群共有 230 个（与 I 类一一对应），灰色点群 32 个。

（3）III 类：黑白群

θ 本身不在群中，但存在元素是空间操作与 θ 的乘积。代数结构： $M = H \cup \theta(G - H)$ ，其中 H 是 G 的指数为 2 的子群（即 H 含 G 的一半元素）。群中一半是不含 θ 的“白”操作，一半是带 θ 的“黑”操作（常加撇号记作 $\{R|t\}'$ ）。此类群描述**反铁磁**、**亚铁磁**等有序磁结构。III 类磁空间群共有 1191 个，III 类磁点群 58 个。

综上，磁空间群总数为 $230+230+1191 = 1651$ ，磁点群为 $32+32+58 = 122$ 。

三、操作记法与示例

普通空间操作记作 $\{R|\mathbf{t}\}$ （转动/反射加平移）。含时间反演的操作记作

$$\{R|\mathbf{t}\}' \equiv \theta\{R|\mathbf{t}\}.$$

例如，简单立方晶格中反铁磁序（相邻离子自旋反向）可通过一个平移加 θ 的连接操作实现对称性。具体磁结构由中子衍射确定，并根据不变操作定出所属磁空间群。

第三节 诺依曼原理

一、经典表述

诺依曼原理是晶体物理的基石：

晶体的任何宏观物理性质的对称性必须包含晶体的点群对称性。

换言之，若晶体点群为 G_{point} ，物理性质用张量 $\mathbf{T}$ 描述，则对任意点群操作 $R \in G_{\text{point}}$ ，有

$$\mathbf{T} = R\mathbf{T}R^{-1} \quad (\text{或按张量指标变换规则}).$$

性质张量的对称性不低于晶体点群的对称性，但可以更高（如各向同性）。该原理限定了宏观张量非零独立分量的最大限度。

二、应用实例

考虑二阶电导率张量 σ_{ij} 。在立方点群下，要求 σ_{ij} 在各对称操作下不变，可得 $\sigma_{ij} = \sigma_0\delta_{ij}$ ，即各向同性。若为六角晶系，则独立分量有 $\sigma_{\parallel}$ 与 $\sigma_{\perp}$ 两个。因此通过点群对称性可导出张量形式，无需具体微观计算。

三、对磁性晶体的推广

当晶体具有磁序时，宏观性质（如磁化率、磁致伸缩系数）必须与**磁点群**相容。此时 R 可以是普通空间操作，也可以是含 θ 的磁性操作。诺依曼原理修改为：物理性质张量在磁点群的所有操作（包括带撇号的元素）下不变。例如，反铁磁序的出现会降低晶格对称性，允许某些非对角磁化率分量出现，但仍受磁点群约束。

附录 B 交错磁体自旋群分类与球谐函数类比

本章基于自旋群理论，详细阐述交错磁性的对称性分类。根据 Šmejkal 等人的工作^[2]，在非相对论极限下，共线磁结构由自旋点群描述。区别于铁磁体 ($\mathbf{R}_s^I$) 和常规反铁磁体 ($\mathbf{R}_s^{II}$)，交错磁相由第三类非平庸自旋点群 $\mathbf{R}_s^{III}$ 描述，其一般形式为：

$$\mathbf{R}_s^{III} = [E \parallel \mathbf{H}] + [C_2 \parallel \mathbf{G} - \mathbf{H}]. \quad (\text{B.1})$$

其中 $\mathbf{G}$ 是包含空间反演的晶体学 Laue 群， $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的半子群且必须包含空间反演 P 。陪集 $\mathbf{G} - \mathbf{H} = \mathbf{A}\mathbf{H}$ 中的生成元 A 只能是固有或非固有旋转操作，不能是空间反演或纯平移^[2]。 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}$ 的不同组合共产生十种非平庸自旋 Laue 群，完全涵盖了所有可能的交错磁体对称性。

这十种自旋群可根据其在布里渊区中保护的自旋简并节面数量分为三类：具有两个节面的 d 波交错磁体，四个节面的 g 波交错磁体，和六个节面的 i 波交错磁体^[1-2,26]。值得注意的是，当陪集生成元导致的节线不包含在节面内时，在 Γ 点附近可等效看作额外的节面，从而与直接计数的节面数一致。

第一节 d 波交错磁体

d 波交错磁体具有两个自旋简并节面，包括自旋群 $2'/m'$ 、 $m'm'm$ 、 $4'/m$ 和 $4'/mm'm$ 。

$2'/m'$ 群

由 Laue 群 $\mathbf{G} = C_{2h}$ 及其子群 $\mathbf{H} = C_i$ 构造：

$$\mathbf{R}_s^{III}(2'/m') = [E \parallel C_i] + [C_2 \parallel C_{2h} - C_i].$$

其中，

$$\mathbf{H} = C_i = \{E, P\}, \quad \mathbf{G} - \mathbf{H} = C_{2h} - C_i = \{C_{2z}, M_z\}.$$

对称操作 $[C_2 \parallel C_{2z}]$ 使能带满足 $\varepsilon^\uparrow(k_x, k_y, k_z) = \varepsilon^\downarrow(-k_x, -k_y, k_z)$ ，在 $k_x = k_y = 0$ 处形成节线； $[C_2 \parallel M_z]$ 给出 $\varepsilon^\uparrow(k_x, k_y, k_z) = \varepsilon^\downarrow(k_x, k_y, -k_z)$ ，在 $k_z = 0$ 平面形成节面。该节线不在此节面内，故在 Γ 点附近等效具有两个节面。

$m' m' m$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{2h}$ 和 $\mathbf{H} = C_{2h}$ 得到:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(m' m' m) = [E \| C_{2h}] + [C_2 \| D_{2h} - C_{2h}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{2h} = \{E, C_{2z}, P, M_z\}, \quad \mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{2h} - C_{2h} = \{C_{2x}, C_{2y}, M_x, M_y\}.$$

由 $[C_2 \| M_x]$ 和 $[C_2 \| M_y]$ 分别导出节面 $k_x = 0$ 和 $k_y = 0$; 节线 $k_z = 0, k_x = 0$ 和 $k_z = 0, k_y = 0$ 位于节面交线, 不影响节面计数。

 $4'/m$ 群

由 $\mathbf{G} = C_{4h}$ 和 $\mathbf{H} = C_{2h}$ 构造:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(4'/m) = [E \| C_{2h}] + [C_2 \| C_{4h} - C_{2h}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{2h} = \{E, C_{2z}, P, M_z\}, \quad \mathbf{G} - \mathbf{H} = C_{4h} - C_{2h} = \{C_{4z}, C_{4z}^3, S_4^3, S_4\}.$$

$[C_2 \| C_{4z}]$ 提供 $\varepsilon^\uparrow(k_x, k_y, k_z) = \varepsilon^\downarrow(k_y, -k_x, k_z)$, 产生节线 $k_x = k_y = 0$; $[C_2 \| S_4]$ 操作推出节面 $k_z = 0$ 。节线不在此节面内, 故 Γ 点附近等效为两个节面。

 $4'/mm'm$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{4h}$ 和 $\mathbf{H} = D_{2h}$ 得到:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(4'/mm'm) = [E \| D_{2h}] + [C_2 \| D_{4h} - D_{2h}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = D_{2h} = \{E, C_{2z}, C_{2x}, C_{2y}, P, M_x, M_y, M_z\},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{4h} - D_{2h} = \{C_{4z}, C_{4z}^3, C_{2[110]}, C_{2[1\bar{1}0]}, S_4, S_4^3, M_{[110]}, M_{[1\bar{1}0]}\}.$$

节面为 $k_x + k_y = 0$ 和 $k_x - k_y = 0$, 包含节线 $k_z = 0, k_x \pm k_y = 0$ 等。

第二节 g 波交错磁体

g 波交错磁体具有四个自旋简并节面, 包括自旋群 $4'/mm'm'$ 、 $\bar{3}m'$ 、 $6'/m'$ 和 $6'/m'mm'$ 。

$4/mm'm'$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{4h}$ 和 $\mathbf{H} = C_{4h}$ 构造:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(4/mm'm') = [E\|C_{4h}] + [C_2\|D_{4h} - C_{4h}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{4h} = \{E, C_{4z}, C_{2z}, C_{4z}^3, M_z, P, S_4, S_4^3\},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{4h} - C_{4h} = \{C_{2x}, C_{2y}, C_{2[110]}, C_{2[1\bar{1}0]}, M_x, M_y, M_{[110]}, M_{[1\bar{1}0]}\}.$$

四个节面为 $k_x = 0$ 、 $k_y = 0$ 、 $k_x + k_y = 0$ 、 $k_x - k_y = 0$, 与镜面对称性一一对应。

$\bar{3}m'$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{3d}$ 和 $\mathbf{H} = C_{3i}$ 得到:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(\bar{3}m') = [E\|C_{3i}] + [C_2\|D_{3d} - C_{3i}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{3i} = \{E, P, C_{3z}, C_{3z}^2, S_6^5, S_6\},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{3d} - C_{3i} = \{C_{2[1\bar{1}0]}, C_{2[120]}, C_{2[210]}, M_{[1\bar{1}0]}, M_{[120]}, M_{[210]}\}.$$

三个镜面 $[1\bar{1}0]$, $[120]$, $[210]$ 各对应一个节面, 且由 C_3 旋转联系; 此外, $[C_2\|C_{2[1\bar{1}0]}]$ 等操作与 P 的组合还保护一个垂直于 c 轴的节面, 共计四个节面。

$6'/m'$ 群

由 $\mathbf{G} = C_{6h}$ 和 $\mathbf{H} = C_{3i}$ 构造:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(6'/m') = [E\|C_{3i}] + [C_2\|C_{6h} - C_{3i}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{3i} = \{E, P, C_{3z}, C_{3z}^2, S_6^5, S_6\}, \quad \mathbf{G} - \mathbf{H} = C_{6h} - C_{3i} = \{C_{2z}, C_{6z}, C_{6z}^5, M_z, S_3^5, S_3\}.$$

M_z 操作保护 $k_z = 0$ 节面; C_{6z} 等操作与 C_3 对称性共同要求存在三个与 $k_z = 0$ 斜交的等效节面, 总计等效四个节面。

$6'/m'mm'$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{6h}$ 和 $\mathbf{H} = D_{3d}$ 得到:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(6'/m'mm') = [E\|D_{3d}] + [C_2\|D_{6h} - D_{3d}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = D_{3d} = \left\{ E, C_{3z}, C_{3z}^2, C_{2[1\bar{1}0]}, C_{2[120]}, C_{2[210]}, \right. \\ \left. P, S_6, S_6^5, M_{[1\bar{1}0]}, M_{[120]}, M_{[210]} \right\},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{6h} - D_{3d} = \left\{ C_{2z}, C_{6z}, C_{6z}^5, C_{2[110]}, C_{2[100]}, C_{2[010]}, \right. \\ \left. M_z, S_3, S_3^5, M_{[110]}, M_{[100]}, M_{[010]} \right\}.$$

四个节面对应于四个镜面方向 $[1\bar{1}0], [120], [210], [001]$, 满足 g 波特征。

第三节 i 波交错磁体

i 波交错磁体具有六个自旋简并节面, 包括自旋群 $6/mm'm'$ 和 $m\bar{3}m'$ 。

$6/mm'm'$ 群

由 $\mathbf{G} = D_{6h}$ 和 $\mathbf{H} = C_{6h}$ 构造:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(6/mm'm') = [E \| C_{6h}] + [C_2 \| D_{6h} - C_{6h}].$$

其中,

$$\mathbf{H} = C_{6h} = \{ E, C_{6z}, C_{3z}, C_{2z}, C_{3z}^2, C_{6z}^5, P, S_3, S_6, M_z, S_6^5, S_3^5 \},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = D_{6h} - C_{6h} = \left\{ C_{2[110]}, C_{2[100]}, C_{2[010]}, C_{2[1\bar{1}0]}, C_{2[120]}, C_{2[210]}, \right. \\ \left. M_{[110]}, M_{[100]}, M_{[010]}, M_{[1\bar{1}0]}, M_{[120]}, M_{[210]} \right\}.$$

六个节面由六个镜面方向给出, 全部节线均位于对应的节面内。

$m\bar{3}m'$ 群

由 $\mathbf{G} = O_h$ 和 $\mathbf{H} = T_h$ 得到:

$$\mathbf{R}_s^{\text{III}}(m\bar{3}m') = [E \| T_h] + [C_2 \| O_h - T_h].$$

其中,

$$\mathbf{H} = T_h = \left\{ \begin{array}{l} E, C_{2x}, C_{2y}, C_{2z}, \\ C_{3[111]}, C_{3[111]}^2, C_{3[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}, C_{3[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}^2, C_{3[1\bar{1}\bar{1}]}, C_{3[1\bar{1}\bar{1}]}^2, C_{3[11\bar{1}]}, C_{3[11\bar{1}]}^2, \\ P, M_x, M_y, M_z, \\ S_6^{[111]}, S_6^{5[111]}, S_6^{[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}, S_6^{5[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}, S_6^{[1\bar{1}\bar{1}]}, S_6^{5[1\bar{1}\bar{1}]}, S_6^{[11\bar{1}]}, S_6^{5[11\bar{1}]} \end{array} \right\},$$

$$\mathbf{G} - \mathbf{H} = O_h - T_h = \left\{ \begin{array}{l} C_{2[110]}, C_{2[1\bar{1}0]}, C_{2[011]}, C_{2[0\bar{1}\bar{1}]}, C_{2[101]}, C_{2[10\bar{1}]}, \\ C_{4x}, C_{4x}^3, C_{4y}, C_{4y}^3, C_{4z}, C_{4z}^3, \\ M_{[110]}, M_{[1\bar{1}0]}, M_{[011]}, M_{[0\bar{1}\bar{1}]}, M_{[101]}, M_{[10\bar{1}]}, \\ S_4^x, S_4^{3x}, S_4^y, S_4^{3y}, S_4^z, S_4^{3z} \end{array} \right\}.$$

该群是立方对称下唯一的交错磁相自旋群。六个节面对应于六个 $\{110\}$ 型镜面，九条节线沿 $[100]$ 、 $[010]$ 、 $[001]$ 及六个 $[110]$ 方向。

第四节 对称性保护的能带特征

上述十种自旋群共同赋予了交错磁体若干标志性的非相对论能带特征，这些特征直接源于自旋空间群的对称性约束。

1. **自旋是好量子数。**共线磁相的 $SO(2)$ 自旋旋转对称性保证所有电子态具有统一的、与动量无关的自旋量子化轴，因此自旋向上和向下通道可以独立描述^[2]。
2. **动量空间等效反演对称性。**由 $[\bar{C}_2 \parallel \mathcal{T}]$ 对称性（ $\bar{C}_2$ 为绕垂直轴的 180° 自旋旋转与自旋空间反演的复合）给出

$$\varepsilon(s, \mathbf{k}) = \varepsilon(s, -\mathbf{k}), \quad (\text{B.2})$$

无论晶体本身是否具有实空间反演中心。这一等效反演对称性是必须使用 Laue 群（而非普通点群）描述能带对称性的根本原因^[2]。

3. **时间反演破缺与交替自旋劈裂。**将 $[C_2 \parallel A]$ 与 $[\bar{C}_2 \parallel \mathcal{T}]$ 相乘即得 $[\bar{E} \parallel \mathcal{TA}]$ ，表明 $\mathbf{R}_s^{\text{III}}$ 中不包含时间反演操作。对称性 $[C_2 \parallel A]$ 给出

$$\varepsilon^\uparrow(\mathbf{k}) = \varepsilon^\downarrow(A\mathbf{k}), \quad (\text{B.3})$$

这意味着相反自旋的等能面通过动量空间旋转 A 相互映射，态密度严格相等、净磁化为零，但能带可发生动量依赖的自旋劈裂。这种劈裂无需自旋-轨道耦合即可达到电子伏特量级，是交错磁体区别于常规反铁磁体的关键光谱学特征^[2,4]。

4. **自旋简并节面**。当 $A\mathbf{k} = \mathbf{k}$ (模倒格矢) 时, $\epsilon^\uparrow(\mathbf{k}) = \epsilon^\downarrow(\mathbf{k})$, 形成受对称性保护的自旋简并节面。 Γ 点处交会的节面数量定义了交错磁体的“波”指数: 2 对应 d 波, 4 对应 g 波, 6 对应 i 波。这一分类与上述十种自旋 Laue 群严格对应, 并可直接通过角分辨光电子能谱观测^[4]。

第五节 球谐函数及其节面分析

d, g, i 等命名源于原子轨道的球谐函数对称性, 因为交错磁体的动量空间自旋劈裂 $\delta E(\mathbf{k}) = E_\uparrow(\mathbf{k}) - E_\downarrow(\mathbf{k})$ 的角分布与实球谐函数的节面结构具有完全相同的节点数。这一类比揭示了对称性分类的深刻数学结构^[2]。

球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是拉普拉斯方程在球坐标下的角度部分解,

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (\text{B.4})$$

其中 $P_l^{|m|}$ 为连带勒让德函数, N_{lm} 为归一化常数。常用实形式为

$$Y_{lm}^{\text{Real}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{l,-m} + (-1)^m Y_{l,m}] \quad (m > 0),$$

$$Y_{l,-m}^{\text{Real}} = \frac{1}{i\sqrt{2}} [Y_{l,-m} - (-1)^m Y_{l,m}] \quad (m > 0).$$

其实部与虚部分别包含 $\cos(m\varphi)$ 和 $\sin(m\varphi)$, 与实原子轨道一一对应。

球谐函数的节面由两类曲面构成:

- **锥面**: $\theta = \text{常数}$, 来自 $P_l^{|m|}(\cos \theta) = 0$ 的 $l - |m|$ 个根。
- **平面**: $\varphi = \text{常数}$, 来自 $\cos(m\varphi) = 0$ 或 $\sin(m\varphi) = 0$ 。虽有 $2|m|$ 个零点, 但反向成对代表同一平面, 故实际有 $|m|$ 个不同平面。

因此, 任意 m 值下总节面数恒为

$$(l - |m|) + |m| = l, \quad (\text{B.5})$$

恰好等于交错磁体 d 波 ($l = 2$)、 g 波 ($l = 4$)、 i 波 ($l = 6$) 的节面数目。奇数 l (例如 f 波 $l = 3$) 因时间反演破缺与等效反演对称性的共同约束而不出现, 这自然地解释了为何交错磁相的分类跳过了 f 波而直接进入 g 波。

附录 C 贝里联络与贝里曲率

本附录详细梳理布洛赫系统中贝里联络与位置算符矩阵元之间的联系，并推导 Berry 曲率的带求和公式^[29]

一、布洛赫态与贝里联络

考虑一个具有周期势的晶体，其单粒子哈密顿量为 $H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})$ 。布洛赫定理给出本征态

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

其中 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 具有晶格周期性，满足

$$H(\mathbf{k})u_{n\mathbf{k}} = E_{n\mathbf{k}}u_{n\mathbf{k}}, \quad H(\mathbf{k}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} H e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \frac{(\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k})^2}{2m} + V(\mathbf{r}).$$

贝里联络 (Berry connection) 定义为

$$\mathcal{A}_n(\mathbf{k}) = i \langle u_{n\mathbf{k}} | \nabla_{\mathbf{k}} u_{n\mathbf{k}} \rangle,$$

其中内积是对原胞积分 $\int_{\text{cell}} d^3r$ 。

二、从本征方程求导得到的带间关系

对 $H(\mathbf{k})u_{n\mathbf{k}} = E_{n\mathbf{k}}u_{n\mathbf{k}}$ 两边关于波矢分量 k_μ 求导：

$$(\partial_{k_\mu} H)u_{n\mathbf{k}} + H(\partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}}) = (\partial_{k_\mu} E_{n\mathbf{k}})u_{n\mathbf{k}} + E_{n\mathbf{k}}(\partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}}).$$

左乘 $\langle u_{m\mathbf{k}} |$ ($m \neq n$)，利用 H 的厄米性和 $\langle u_{m\mathbf{k}} | u_{n\mathbf{k}} \rangle = 0$ 得

$$\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} H | u_{n\mathbf{k}} \rangle + E_{m\mathbf{k}} \langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle = E_{n\mathbf{k}} \langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle.$$

整理后即得重要公式

$$\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle = \frac{\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} H | u_{n\mathbf{k}} \rangle}{E_{n\mathbf{k}} - E_{m\mathbf{k}}} \quad (m \neq n). \quad (\text{C.1})$$

此式表明，不同能带间的波函数导数矩阵元完全由哈密顿量的 k 导数矩阵元和能隙决定。它揭示了带间耦合的动力学起源： k 的变化通过 $\partial_{k_\mu} H$ 诱导带间跃迁，其强度反比于能隙。

三、将导数矩阵元与位置算符联系

为了将 $\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle$ 与位置算符 $\mathbf{r}$ 的矩阵元联系起来，我们考察 $H(\mathbf{k})$ 与 $\mathbf{r}$ 的对易关系。注意到

$$[\mathbf{r}, H(\mathbf{k})] = \frac{i\hbar}{m}(\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k}) \equiv \frac{i\hbar}{m}\boldsymbol{\pi},$$

其中 $\boldsymbol{\pi}$ 是速度算符相关的量。于是

$$\boldsymbol{\pi} = -\frac{im}{\hbar}[\mathbf{r}, H(\mathbf{k})].$$

取其矩阵元：

$$\langle u_{m\mathbf{k}} | \boldsymbol{\pi} | u_{n\mathbf{k}} \rangle = -\frac{im}{\hbar}(E_{n\mathbf{k}} - E_{m\mathbf{k}}) \langle u_{m\mathbf{k}} | \mathbf{r} | u_{n\mathbf{k}} \rangle.$$

另一方面，由 $H(\mathbf{k})$ 的表达式易得 $\partial_{k_\mu} H = \frac{\hbar}{m}\pi_\mu$ 。因此

$$\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} H | u_{n\mathbf{k}} \rangle = -i(E_{n\mathbf{k}} - E_{m\mathbf{k}}) \langle u_{m\mathbf{k}} | r_\mu | u_{n\mathbf{k}} \rangle.$$

代入式 (C.1) 即得到第二个关键恒等式

$$\langle u_{m\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle = -i \langle u_{m\mathbf{k}} | r_\mu | u_{n\mathbf{k}} \rangle \quad (m \neq n). \quad (\text{C.2})$$

该式直接将波函数的 k 导数（几何量）与位置算符的矩阵元（动力学量）等同起来。它在带间子空间内建立了傅里叶对偶关系： $i\partial_{k_\mu}$ 相当于位置算符 r_μ 。

四、对角元 ($m = n$) 与规范依赖性

当 $m = n$ 时，式 (C.1) 分母为零，不能直接使用。此时从求导方程得到的是 Hellmann-Feynman 定理：

$$\langle u_{n\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} H | u_{n\mathbf{k}} \rangle = \partial_{k_\mu} E_{n\mathbf{k}}.$$

而 $\langle u_{n\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle$ 本身是纯虚数（由归一化条件保证），且依赖于本征态的相位选择。若作规范变换 $|u_{n\mathbf{k}}\rangle \rightarrow e^{i\phi_n(\mathbf{k})} |u_{n\mathbf{k}}\rangle$ ，则

$$\langle u_{n\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle \rightarrow \langle u_{n\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle + i\partial_{k_\mu} \phi_n.$$

贝里联络 $\mathcal{A}_\mu^{(n)} = i \langle u_{n\mathbf{k}} | \partial_{k_\mu} u_{n\mathbf{k}} \rangle$ 是实数，且变换为 $\mathcal{A}_\mu^{(n)} \rightarrow \mathcal{A}_\mu^{(n)} - \partial_{k_\mu} \phi_n$ ，与电磁势的规范变换完全类似。因此，对角元本身不是可观测的，但其构成的闭合路径积分（Berry 相位）以及由其旋度得到的 Berry 曲率是规范不变的。

五、Berry 曲率的带求和公式

Berry 曲率定义为

$$\Omega_{\mu\nu}^{(n)}(\mathbf{k}) = \partial_{k_\mu} \mathcal{A}_\nu^{(n)} - \partial_{k_\nu} \mathcal{A}_\mu^{(n)}.$$

用投影算符形式可写成

$$\Omega_{\mu\nu}^{(n)} = -2 \operatorname{Im} \langle \partial_{k_\mu} u_n | \partial_{k_\nu} u_n \rangle.$$

插入完备关系 $\sum_m |u_{m\mathbf{k}}\rangle \langle u_{m\mathbf{k}}| = 1$ ，并注意到 $m = n$ 项贡献为纯虚数（仅影响实部），可得

$$\langle \partial_{k_\mu} u_n | \partial_{k_\nu} u_n \rangle = \sum_{m \neq n} \langle \partial_{k_\mu} u_n | u_m \rangle \langle u_m | \partial_{k_\nu} u_n \rangle.$$

利用式 (C.1) 及其复共轭关系：

$$\langle u_m | \partial_{k_\nu} u_n \rangle = \frac{\langle u_m | \partial_{k_\nu} H | u_n \rangle}{E_n - E_m}, \quad \langle \partial_{k_\mu} u_n | u_m \rangle = \frac{\langle u_n | \partial_{k_\mu} H | u_m \rangle}{E_n - E_m}.$$

代入得

$$\langle \partial_{k_\mu} u_n | \partial_{k_\nu} u_n \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle u_n | \partial_{k_\mu} H | u_m \rangle \langle u_m | \partial_{k_\nu} H | u_n \rangle}{(E_n - E_m)^2}.$$

因此 Berry 曲率的带求和公式为

$$\Omega_{\mu\nu}^{(n)}(\mathbf{k}) = -2 \operatorname{Im} \sum_{m \neq n} \frac{\langle u_n | \partial_{k_\mu} H | u_m \rangle \langle u_m | \partial_{k_\nu} H | u_n \rangle}{(E_{n\mathbf{k}} - E_{m\mathbf{k}})^2}. \quad (\text{C.3})$$

此式清晰地表明：

- Berry 曲率完全由带间矩阵元 $\langle u_m | \partial_{k_\mu} H | u_n \rangle$ 和能隙决定；
- 小能隙（带间接近简并）会增强几何效应；
- 虚部的出现要求矩阵元具有非平凡的相位结构（例如时间反演对称性被破坏时）。

同时，上述表达式中的实部给出了量子几何张量的度量部分：

$$g_{\mu\nu}^{(n)}(\mathbf{k}) = \operatorname{Re} \sum_{m \neq n} \frac{\langle u_n | \partial_{k_\mu} H | u_m \rangle \langle u_m | \partial_{k_\nu} H | u_n \rangle}{(E_{n\mathbf{k}} - E_{m\mathbf{k}})^2}.$$

它描述了两个无限接近的布洛赫态在投影 Hilbert 空间中的“距离”，是研究量子几何效应的基础。

值得注意，Berry 曲率有两种等价表示：

$$\Omega^c = \frac{1}{2} \epsilon^{cab} \Omega_{ab}, \quad \Omega_{ab} = \epsilon_{abc} \Omega^c.$$

六、小结

本附录通过系统的代数推导，建立了以下核心结论：

1. 对于 $m \neq n$ ，有 $\langle u_m | \partial_{k_\mu} u_n \rangle = \langle u_m | \partial_{k_\mu} H | u_n \rangle / (E_n - E_m)$ ；
2. 利用 $[\mathbf{r}, H(\mathbf{k})]$ 可进一步得到 $\langle u_m | \partial_{k_\mu} u_n \rangle = -i \langle u_m | r_\mu | u_n \rangle$ ；

3. 对角元 $\langle u_n | \partial_{k_\mu} u_n \rangle$ 规范依赖，但 Berry 曲率规范不变；
 4. Berry 曲率的带求和公式将几何量与动力学矩阵元和能隙直接关联。
- 这些关系构成了现代固体理论中研究量子几何与拓扑效应的数学基础。

附录 D 非线性电导率的半经典推导

本节采用半经典波包框架与弛豫时间近似的玻尔兹曼方程^[29]，逐阶计算电场对分布函数和群速度的修正，并通过 Schrieffer-Wolff 变换处理布洛赫态的场致极化效应，得到包含 Drude 项、Berry 曲率多极矩和量子度规多极矩的完整表达式。^[21]约定 $e > 0$ 为元电荷，电子电荷为 $-e$ ，相应运动方程为 $\hbar \mathbf{k} = -e\mathbf{E}$ 。

第一节 半经典框架与电流表达式

在直流极限下，电流密度由所有占据能带的贡献求和得到

$$\mathbf{j}_d = -e \int_k \sum_n f_n \mathbf{v}_{n,d}, \quad (\text{D.1})$$

其中 $\int_k \equiv \int_{\text{BZ}} \frac{d^d k}{(2\pi)^d}$ 表示布里渊区积分， n 为能带指标， f_n 为电子的非平衡分布函数， $\mathbf{v}_{n,d}$ 为群速度的 d 分量。平衡态时 $f_n = f_n^{(0)} = (e^{\beta(\epsilon_n - \mu)} + 1)^{-1}$ 。

包含反常速度的半经典速度算符为

$$\mathbf{v}_n = \frac{1}{\hbar} \nabla_k \epsilon_n + \frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \times \boldsymbol{\Omega}_n, \quad (\text{D.2})$$

分量形式

$$v_{n,d} = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_d} \epsilon_n + \frac{e}{\hbar} E_d \Omega_{n,ad}, \quad (\text{D.3})$$

其中 $\Omega_{n,ad}$ 为带 n 的 Berry 曲率张量（对后两个指标反对称），并约定重复指标求和。

当施加均匀静电场 $\mathbf{E}$ 时，分布函数 f_n 、能量 ϵ_n 和 Berry 曲率 Ω_n 均会受到电场修正。将这些量按 $\mathbf{E}$ 的幂次展开：

$$f_n = f_n^{(0)} + f_n^{(1)} + f_n^{(2)} + f_n^{(3)} + \dots, \quad (\text{D.4})$$

$$\epsilon_n = \epsilon_n^{(0)} + \epsilon_n^{(1)} + \epsilon_n^{(2)} + \epsilon_n^{(3)} + \dots, \quad (\text{D.5})$$

$$\boldsymbol{\Omega}_n = \boldsymbol{\Omega}_n^{(0)} + \boldsymbol{\Omega}_n^{(1)} + \boldsymbol{\Omega}_n^{(2)} + \dots. \quad (\text{D.6})$$

相应地，群速度也按 $\mathbf{E}$ 展开：

$$v_{n,d} = v_{n,d}^{(0)} + v_{n,d}^{(1)} + v_{n,d}^{(2)} + v_{n,d}^{(3)} + \dots, \quad (\text{D.7})$$

其中

$$v_{n,d}^{(0)} = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_d} \varepsilon_n^{(0)}, \quad (\text{D.8})$$

$$v_{n,d}^{(1)} = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_d} \varepsilon_n^{(1)} + \frac{e}{\hbar} E_a \Omega_{n,ad}^{(0)}, \quad (\text{D.9})$$

$$v_{n,d}^{(2)} = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_d} \varepsilon_n^{(2)} + \frac{e}{\hbar} E_a \Omega_{n,ad}^{(1)}, \quad (\text{D.10})$$

$$v_{n,d}^{(3)} = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_d} \varepsilon_n^{(3)} + \frac{e}{\hbar} E_a \Omega_{n,ad}^{(2)}. \quad (\text{D.11})$$

将式 (D.4) 和 (D.7) 代入式 (D.1)，收集同幂次的电场项即得各阶电流。本文重点关注二阶和三阶响应。

第二节 分布函数的逐阶求解

在均匀系统中，忽略空间梯度，弛豫时间近似下的玻尔兹曼方程为

$$\partial_t f + \frac{\mathbf{F}}{\hbar} \cdot \nabla_k f = -\frac{f - f_0}{\tau}, \quad (\text{D.12})$$

其中 $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ ， τ 为恒定的散射时间。在该近似下，分布函数的阶数可由递推关系得到。频域中取直流极限 $\omega \rightarrow 0$ ，可得

$$f_n^{(l)} = \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^l (\mathbf{E} \cdot \nabla_k)^l f_n^{(0)}, \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{D.13})$$

具体写出低阶项：

$$f_n^{(1)} = \frac{e\tau}{\hbar} E_a \partial_a f_n^{(0)}, \quad (\text{D.14})$$

$$f_n^{(2)} = \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^2 E_a E_b \partial_a \partial_b f_n^{(0)}, \quad (\text{D.15})$$

$$f_n^{(3)} = \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^3 E_a E_b E_c \partial_a \partial_b \partial_c f_n^{(0)}. \quad (\text{D.16})$$

其中简写 $\partial_a \equiv \partial_{k_a}$ 。这些修正直接反映了电场对费米面占据的“加速”效应，与散射时间的不同幂次成正比。

第三节 能量与 Berry 曲率的电场修正

为得到速度修正 $v^{(l)}$ ，必须知道能量 ε_n 和 Berry 曲率 Ω_n 在电场下的微扰展开。这由 Schrieffer-Wolff 变换处理微扰哈密顿量 $H \rightarrow H - e\mathbf{E} \cdot \mathbf{r}$ 来实现。

第四节 Schrieffer-Wolff 变换

在未扰动的布洛赫基矢 $|n\rangle$ 下, 微扰算符矩阵元为 $-eE_a\langle n|r^a|m\rangle = -eE_aA_{nm}^a$, 其中 $A_{nm}^a = \langle n|r^a|m\rangle$ 为 Berry 联络。将哈密顿量分为对角部分 H_0 和非对角部分 H_1 :

$$H_0 = \sum_n (\epsilon_n^{(0)} - eE_a A_n^a) |n\rangle\langle n|, \quad (\text{D.17})$$

$$H_1 = \sum_{n \neq m} (-eE_a A_{nm}^a) |n\rangle\langle m|, \quad (\text{D.18})$$

其中 $A_n^a \equiv A_{nn}^a$ 。

引入反厄米算符 S , 通过么正变换 $H' = e^S H e^{-S}$ 将哈密顿量对角化。 S 的选择要消去 H_1 的一阶贡献, 即满足 $H_1 + [S, H_0] = 0$ 。由此解出 S 在前两阶的矩阵元:

$$S_{nm}^{(1)} = -\frac{eE_a A_{nm}^a}{\epsilon_{nm}}, \quad n \neq m, \quad (\text{D.19})$$

$$S_{nm}^{(2)} = -\frac{e^2 E_a E_b A_{nm}^a (A_n^b - A_m^b)}{\epsilon_{nm}^2}, \quad n \neq m, \quad (\text{D.20})$$

其中 $\epsilon_{nm} = \epsilon_n^{(0)} - \epsilon_m^{(0)}$ 。对角元 $S_{nn} = 0$ 。

变换后的哈密顿量按 S 展开为

$$H' = H_0 + \frac{1}{2}[S, H_1] + \frac{1}{3}[S, [S, H_1]] + \dots, \quad (\text{D.21})$$

由此可逐阶读出能量的修正。

第五节 能量修正

第 n 条能带的能量为 $\epsilon_n = \langle n|H'|n\rangle$ 。按 E 的幂次展开, 得到

$$\epsilon_n^{(1)} = -eE_a A_n^a, \quad (\text{D.22})$$

$$\epsilon_n^{(2)} = \frac{1}{2}e^2 E_a E_b \sum_{m \neq n} \frac{A_{nm}^a A_{mn}^b + A_{nm}^b A_{mn}^a}{\epsilon_{nm}} \equiv e^2 G_n^{ab} E_a E_b, \quad (\text{D.23})$$

$$\epsilon_n^{(3)} = -e^3 E_a E_b E_c \sum_{m \neq n} \sum_{l \neq m, n} \frac{A_{nl}^a A_{lm}^b A_{mn}^c}{\epsilon_{nl} \epsilon_{nm}} + e^3 E_a E_b E_c \sum_{m \neq n} \frac{A_{nm}^a A_{mn}^b (A_n^c - A_m^c)}{\epsilon_{nm}^2}. \quad (\text{D.24})$$

式 (D.23) 中定义了带归一化量子度规

$$G_n^{ab} \equiv \sum_{m \neq n} \frac{A_{nm}^a A_{mn}^b + A_{nm}^b A_{mn}^a}{2\epsilon_{nm}}. \quad (\text{D.25})$$

注意 $\epsilon_n^{(1)}$ 依赖于对角联络 A_n^a ，是规范相关的项。在直流输运中可以选取规范使 $E_a A_n^a = 0$ ，从而 $\epsilon_n^{(1)} = 0$ 。 $\epsilon_n^{(3)}$ 在两带近似下被第一项的求和限制而消失，且第二项同样因规范选择可忽略，因此后文不再考虑 $\epsilon_n^{(3)}$ 的贡献。

第六节 Berry 联络与 Berry 曲率的修正

同一么正变换下，Berry 联络算符变为 $A' = e^S A e^{-S}$ 。取其对角元即得修正后的带内 Berry 联络 $A'_n = \langle n | A' | n \rangle$ 。展开至二阶电场：

$$(A_n^{(1)})^b = -e E_a G_n^{ab}, \quad (\text{D.26})$$

$$(A_n^{(2)})^c = -e^2 E_a E_b \frac{G_n^{ab}(A_n^c - A_{\bar{n}}^c)}{\epsilon_{n\bar{n}}}. \quad (\text{D.27})$$

式 (D.27) 已取两带极限，其中 $\bar{n}$ 表示与能带 n 耦合最强的另一条带。

Berry 曲率由联络的旋度给出， $\Omega_n^c = \epsilon^{cde} \partial_{k_d} A_n^e$ 。逐阶求旋度并利用式 (D.26) 和 (D.27)，得到

$$(\Omega_n^{(1)})^c = \epsilon^{cde} \partial_d (A_n^{(1)})^e = -e E_d \epsilon^{cde} \partial_d G_n^{be} = -e E_d \epsilon^{cab} \partial_a G_n^{bd}, \quad (\text{D.28})$$

$$(\Omega_n^{(2)})^c = \epsilon^{cde} \partial_d (A_n^{(2)})^e = -e^2 E_a E_b \epsilon^{cde} \partial_d \left(\frac{G_n^{ab}(A_n^e - A_{\bar{n}}^e)}{\epsilon_{n\bar{n}}} \right). \quad (\text{D.29})$$

在两带模型中可利用关系 $\Omega_{\bar{n}}^c = -\Omega_n^c$ ，从而简化为

$$(\Omega_n^{(2)})^c = -2e^2 E_a E_b \frac{G_n^{ab} \Omega_n^c}{\epsilon_{n\bar{n}}}. \quad (\text{D.30})$$

等式 (D.30) 将在三阶响应的带间项中起核心作用。

第七节 各阶电流与电导率

将分布函数修正 $f_n^{(l)}$ 和速度修正 $v_n^{(l)}$ 的具体形式代入电流表达式，并注意需要对外电场索引进行完全对称化，即可逐阶得到电导率张量。定义第 l 阶电导率满足

$$j_d^{(l)} = \sigma^{a_1 \dots a_l; d} E_{a_1} \dots E_{a_l}, \quad (\text{D.31})$$

且 $\sigma^{a_1 \dots a_l; d}$ 对所有上标 $a_1, \dots, a_l$ 对称。

第八节 一阶电导率

一阶电流来自 $f^{(1)}v^{(0)}$ 和 $f^{(0)}v^{(1)}$:

$$j_d^{(1)} = -e \int_k \sum_n \left(f_n^{(1)} v_{n,d}^{(0)} + f_n^{(0)} v_{n,d}^{(1)} \right). \quad (\text{D.32})$$

代入 (D.14)、(D.8) 和 (D.9), 并利用分部积分将 $f^{(0)}$ 的梯度项转换为对 $f^{(0)}$ 的积分, 得到线性电导率

$$\sigma_{a;d} = -\frac{e^2}{\hbar} \int_k \sum_n f_n \Omega_{n,ad} + \frac{e^2 \tau}{\hbar^2} \int_k \sum_n f_n \partial_a \partial_d \epsilon_n. \quad (\text{D.33})$$

第一项为内禀反常霍尔电导 (符号负), 第二项为 Drude 型电导。

第九节 二阶电导率

二阶电流包含三项:

$$j_d^{(2)} = -e \int_k \sum_n \left(f_n^{(2)} v_{n,d}^{(0)} + f_n^{(1)} v_{n,d}^{(1)} + f_n^{(0)} v_{n,d}^{(2)} \right). \quad (\text{D.34})$$

Drude 项 (τ^2)。来自 $f^{(2)}v^{(0)}$:

$$\begin{aligned} j_{d,D}^{(2)} &= -e \int_k \sum_n \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^2 E_a E_b \partial_a \partial_b f_n^{(0)} \cdot \frac{1}{\hbar} \partial_d \epsilon_n^{(0)} \\ &= -\frac{e^3 \tau^2}{\hbar^3} E_a E_b \int_k \sum_n f_n^{(0)} \partial_a \partial_b \partial_d \epsilon_n^{(0)}. \end{aligned} \quad (\text{D.35})$$

第二步使用了两次分部积分并忽略了全导数边界项。对称化后给出

$$\sigma_{\text{Drude}}^{ab;d} = -\frac{e^3 \tau^2}{\hbar^3} \int_k \sum_n f_n \partial_a \partial_b \partial_d \epsilon_n. \quad (\text{D.36})$$

Berry 曲率偶极矩项 (τ)。来自 $f^{(1)}v^{(1)}$:

$$\begin{aligned} j_{d,\text{BCD}}^{(2)} &= -e \int_k \sum_n \frac{e\tau}{\hbar} E_a \partial_a f_n^{(0)} \left(\frac{e}{\hbar} E_b \Omega_{n,bd}^{(0)} \right) \\ &= -\frac{e^3 \tau}{\hbar^2} E_a E_b \int_k \sum_n \partial_a f_n^{(0)} \Omega_{n,bd}^{(0)}. \end{aligned} \quad (\text{D.37})$$

分部积分一次:

$$j_{d,\text{BCD}}^{(2)} = \frac{e^3 \tau}{\hbar^2} E_a E_b \int_k \sum_n f_n^{(0)} \partial_a \Omega_{n,bd}^{(0)}. \quad (\text{D.38})$$

对称化后:

$$\sigma_{\text{BCD}}^{ab;d} = \frac{e^3 \tau}{\hbar^2} \int_k \sum_n f_n \frac{1}{2} (\partial_a \Omega_{n,bd}^{(0)} + \partial_b \Omega_{n,ad}^{(0)}). \quad (\text{D.39})$$

量子度规偶极矩项 (τ^0)。来自 $f^{(0)}v^{(2)}$ 。速度 $v^{(2)}$ 由式 (D.10) 给出:

$$v_{n,d}^{(2)} = \frac{1}{\hbar} \partial_d \epsilon_n^{(2)} + \frac{e}{\hbar} E_c \Omega_{n,cd}^{(1)}. \quad (\text{D.40})$$

首先, 能量二阶修正 $\epsilon_n^{(2)} = e^2 G_n^{ab} E_a E_b$ 给出

$$\frac{1}{\hbar} \partial_d \epsilon_n^{(2)} = \frac{e^2}{\hbar} E_a E_b \partial_d G_n^{ab}. \quad (\text{D.41})$$

其次, 利用 Berry 曲率的一阶修正 (D.28) 可得 $\Omega_{n,cd}^{(1)} = -e E_f \epsilon_{cde} \partial_e G_n^{fe}$, 于是反常贡献为

$$\frac{e}{\hbar} E_c \Omega_{n,cd}^{(1)} = -\frac{e^2}{\hbar} E_c E_f \epsilon_{cde} \partial_e G_n^{fe}. \quad (\text{D.42})$$

将两项合并后与 $f^{(0)}$ 相乘并对 k 积分, 经过对称化和分部积分, 最终得

$$\sigma_{\text{QMD}}^{ab;d} = \frac{e^3}{\hbar} \int_k \sum_n f_n \left(2 \partial_d G_n^{ab} - \frac{1}{2} (\partial_a G_n^{bd} + \partial_b G_n^{ad}) \right). \quad (\text{D.43})$$

该项完全独立于散射时间 τ , 是内禀的量子几何效应。

汇总即得完整的二阶电导率张量:

$$\sigma^{ab;d} = \sigma_{\text{Drude}}^{ab;d} + \sigma_{\text{BCD}}^{ab;d} + \sigma_{\text{QMD}}^{ab;d}. \quad (\text{D.44})$$

第十节 三阶电导率

三阶电流组合为

$$j_d^{(3)} = -e \int_k \sum_n \left(f_n^{(3)} v_{n,d}^{(0)} + f_n^{(2)} v_{n,d}^{(1)} + f_n^{(1)} v_{n,d}^{(2)} + f_n^{(0)} v_{n,d}^{(3)} \right). \quad (\text{D.45})$$

依次计算四项贡献。

三阶 Drude 项 (τ^3)。由 $f^{(3)}v^{(0)}$ 产生:

$$\begin{aligned} j_{d,\text{D}}^{(3)} &= -e \int_k \sum_n \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^3 E_a E_b E_c \partial_a \partial_b \partial_c f_n^{(0)} \cdot \frac{1}{\hbar} \partial_d \epsilon_n^{(0)} \\ &= \frac{e^4 \tau^3}{\hbar^4} E_a E_b E_c \int_k \sum_n f_n \partial_a \partial_b \partial_c \partial_d \epsilon_n. \end{aligned} \quad (\text{D.46})$$

对称化后得到三阶 Drude 电导率

$$\sigma_{\text{Drude}}^{abc;d} = \frac{e^4 \tau^3}{\hbar^4} \int_k \sum_n f_n \partial_a \partial_b \partial_c \partial_d \epsilon_n. \quad (\text{D.47})$$

Berry 曲率四极矩项 (τ^2)。由 $f^{(2)}v^{(1)}$ 产生:

$$\begin{aligned} j_{d,\text{BCQ}}^{(3)} &= -e \int_k \sum_n \left(\frac{e\tau}{\hbar} \right)^2 E_a E_b \partial_a \partial_b f_n^{(0)} \left(\frac{e}{\hbar} E_c \Omega_{n,cd}^{(0)} \right) \\ &= -\frac{e^4 \tau^2}{\hbar^3} E_a E_b E_c \int_k \sum_n \partial_a \partial_b f_n^{(0)} \Omega_{n,cd}^{(0)}. \end{aligned} \quad (\text{D.48})$$

分部积分两次后，再进行 (a, b, c) 全对称化，得到

$$\sigma_{\text{BCQ}}^{abc;d} = -\frac{e^4 \tau^2}{\hbar^3} \int_k \sum_n f_n \frac{1}{3} \left(\partial_a \partial_b \Omega_{n,cd} + \partial_b \partial_c \Omega_{n,ad} + \partial_a \partial_c \Omega_{n,bd} \right). \quad (\text{D.49})$$

量子度规四极矩项 (τ) 。由 $f^{(1)} v^{(2)}$ 产生。将 $f^{(1)}$ 与 $v^{(2)}$ 相乘，分部积分并对称化后可得

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{QM}}^{abc;d} = \frac{e^4 \tau}{\hbar^2} \int_k \sum_n f_n \frac{1}{3} & \left[2(\partial_a \partial_d G_n^{bc} + \partial_b \partial_d G_n^{ac} + \partial_c \partial_d G_n^{ab}) \right. \\ & \left. - (\partial_a \partial_c G_n^{bd} + \partial_b \partial_c G_n^{ad} + \partial_a \partial_b G_n^{cd}) \right]. \end{aligned} \quad (\text{D.50})$$

额外带间贡献 (AIC, τ^0) 。由 $f^{(0)} v^{(3)}$ 产生。 $v^{(3)}$ 反常部分为 $+\frac{e}{\hbar} E_c \Omega_{n,cd}^{(2)}$ 。利用式 (D.30)， $\Omega_{n,cd}^{(2)} = -2e^2 E_a E_b \frac{G_n^{ab} \Omega_{n,cd}}{\epsilon_{n\bar{n}}}$ ，则此项贡献为

$$\begin{aligned} j_{d,\text{AIC}}^{(3)} &= -e \int_k \sum_n f_n^{(0)} \left(\frac{e}{\hbar} E_c \left(-2e^2 E_a E_b \frac{G_n^{ab} \Omega_{n,cd}}{\epsilon_{n\bar{n}}} \right) \right) \\ &= \frac{2e^4}{\hbar} E_a E_b E_c \int_k \sum_n f_n \frac{G_n^{ab} \Omega_{n,cd}}{\epsilon_{n\bar{n}}}. \end{aligned} \quad (\text{D.51})$$

全对称化后得到 AIC 电导率

$$\text{AIC}^{abc;d} = \frac{e^4}{\hbar} \int_k \sum_n f_n \frac{2}{3\epsilon_{n\bar{n}}} \left(G_n^{ab} \Omega_n^{cd} + G_n^{ac} \Omega_n^{bd} + G_n^{bc} \Omega_n^{ad} \right). \quad (\text{D.52})$$

综合以上四项，完整的三阶电导率张量为

$$\sigma^{abc;d} = \sigma_{\text{Drude}}^{abc;d} + \sigma_{\text{BCQ}}^{abc;d} + \sigma_{\text{QM}}^{abc;d} + \text{AIC}^{abc;d}. \quad (\text{D.53})$$

附录 E 混频理论推导

本附录在附录 D 的半经典框架基础上，将其推广到含时双频电场情形，推导多波混频的各频率分量响应。基础的量子几何定义（贝里联络、贝里曲率）见附录 C，半经典运动方程、玻尔兹曼方程及微扰展开的细节见附录 D。此处仅列出混频推导所需的核心方程。

第一节 驱动电场与基本方程

均匀含时电场为两个频率的叠加，

$$\mathbf{E}(t) = \text{Re}[\mathbf{E}_0 e^{i\omega_1 t} + \mathbf{E}_0 e^{i\omega_2 t}], \quad (\text{E.1})$$

其中 $\mathbf{E}_0 \in \mathbb{R}^3$ 。分布函数仍按电场幂次展开， $f = f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ ， $f_n \propto (\mathbf{E}_0)^n$ ，弛豫时间近似下的递推关系为

$$\left(\partial_t + \frac{1}{\tau}\right) f_{n+1} = \frac{e}{\hbar} \mathbf{E}(t) \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_n. \quad (\text{E.2})$$

电流密度 $\mathbf{j}(t) = -e \int [dk] f(\mathbf{k}, t) \dot{\mathbf{r}}$ ，其中半经典速度 $\dot{\mathbf{r}}$ 包含群速度和反常速度两部分。将电流按电场幂次展开为 $\mathbf{j} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{j}^{(n)}$ ，各频率分量的复振幅通过非线性电导率张量定义为

$$\hat{j}_a^{(n)}(\omega) = \sigma_{a;\alpha_1 \dots \alpha_n}^{(n)}(\omega) E_{0,\alpha_1} \dots E_{0,\alpha_n}. \quad (\text{E.3})$$

与附录 D 的直流推导不同，此处只考虑电场对分布函数的修正（即仅保留 Drude 项和 Berry 曲率多极子项），忽略电场对波函数的影响（QMQ、AIC 等贡献），因为正文对称性分析已表明后者在 CrSb 中均被禁戒或可忽略。

第二节 一阶分布函数

在递推关系 (E.2) 中令 $n = 0$ ，得到

$$\left(\partial_t + \frac{1}{\tau}\right) f_1 = \frac{e}{\hbar} \mathbf{E}(t) \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0.$$

我们将双色场 (E.1) 写为正、负频率分量的和，

$$\mathbf{E}(t) = \frac{1}{2} \sum_{q=1,2} \mathbf{E}_0 (e^{i\omega_q t} + e^{-i\omega_q t}), \quad \mathbf{E}_0 \in \mathbb{R}^3. \quad (\text{E.4})$$

一阶分布函数按相同谐波分解，但不引入额外的 $1/2$ 因子：

$$f_1(\mathbf{k}, t) = \sum_{p=1,2} (F_p(\mathbf{k})e^{i\omega_p t} + F_p^*(\mathbf{k})e^{-i\omega_p t}). \quad (\text{E.5})$$

代入玻尔兹曼方程并比较 $e^{i\omega_p t}$ 的系数，得

$$(i\omega_p + 1/\tau)F_p = \frac{e}{2\hbar} \mathbf{E}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0, \quad (\text{E.6})$$

于是

$$F_p(\mathbf{k}) = \frac{e}{2\hbar} \frac{1}{i\omega_p + 1/\tau} \mathbf{E}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0 = \frac{e}{2\hbar} \frac{\tau}{1 + i\omega_p \tau} \mathbf{E}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0. \quad (\text{E.7})$$

因此一阶非平衡分布的紧凑结果为

$$f_1(\mathbf{k}, t) = \frac{e}{\hbar} \text{Re} \sum_{p=1,2} \frac{\tau}{1 + i\omega_p \tau} (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0) e^{i\omega_p t}. \quad (\text{E.8})$$

尽管该实形式包含因子 $e/\hbar$ 而不含 $1/2$ ，但在 ω_p 处的傅里叶振幅等于 (E.7) 所给的 F_p 。后续计算将采用以 F_p 表述的谐波形式。

第三节 二阶反常霍尔响应

二阶电场下反常速度对电流的贡献为

$$j_a^{(2)}(t) = -\frac{e^2}{\hbar} \epsilon_{abc} \int [dk] f_1(\mathbf{k}, t) E_b(t) \Omega_c(\mathbf{k}), \quad (\text{E.9})$$

其中 f_1 取自 (E.8)，电场取自 (E.1)。采用谐波形式更为方便：

$$E_b(t) = \frac{1}{2} \sum_{q=1,2} E_{0,b} (e^{i\omega_q t} + e^{-i\omega_q t}), \quad (\text{E.10})$$

$$f_1(\mathbf{k}, t) = \sum_{p=1,2} (F_p(\mathbf{k})e^{i\omega_p t} + F_p^*(\mathbf{k})e^{-i\omega_p t}), \quad (\text{E.11})$$

其中 F_p 由 (E.7) 定义。乘积 $f_1 E_b$ 产生全部和频与差频项：

$$f_1(\mathbf{k}, t) E_b(t) = \frac{1}{2} E_{0,b} \sum_{p,q=1,2} \sum_{s,t=\pm} F_p^{(s)}(\mathbf{k}) e^{i(s\omega_p + t\omega_q)t}, \quad (\text{E.12})$$

此处 $F_p^{(+)} = F_p$ ， $F_p^{(-)} = F_p^*$ 。

现在提取电流 $\mathbf{j}^{(2)}(t)$ 中物理上不同的频率分量，并用 ** 贝里曲率偶极子 ** 张量表示它们。为简化记号，引入无量纲复因子

$$\zeta(\omega) \equiv \frac{1}{1 + i\omega\tau}, \quad \bar{\zeta}(\omega) = \zeta(-\omega) = \frac{1}{1 - i\omega\tau}. \quad (\text{E.13})$$

特别地，记 $\zeta_p \equiv \zeta(\omega_p)$ ， $\bar{\zeta}_p \equiv \zeta(-\omega_p)$ 。

一、和频 $\omega_1 + \omega_2$

正比于 $e^{i(\omega_1+\omega_2)t}$ 的项来自 $(s, t) = (+, +)$ 且 $(p, q) = (1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 。利用 (E.9) 得到复电流振幅

$$\begin{aligned}\tilde{j}_a(\omega_1 + \omega_2) &= -\frac{e^3}{4\hbar^2} \epsilon_{abc} E_{0,b} (\zeta_1 + \zeta_2) \tau \int [dk] \Omega_c(\mathbf{k}) E_{0,d} \partial_d f_0(\mathbf{k}) \\ &= \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \zeta_2) \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} D_{cd},\end{aligned}\quad (\text{E.14})$$

其中我们使用了下面引入的贝里曲率偶极子张量 D_{cd} 的定义。

二、二次谐波 $2\omega_1$ 和 $2\omega_2$

对倍频 $2\omega_1$ ，选择 $(p, q) = (1, 1)$ 与 $(s, t) = (+, +)$ ，得到

$$\begin{aligned}\tilde{j}_a(2\omega_1) &= -\frac{e^3}{4\hbar^2} \zeta_1 \tau \epsilon_{abc} E_{0,b} \int [dk] \Omega_c E_{0,d} \partial_d f_0 \\ &= \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau \zeta_1 \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} D_{cd},\end{aligned}\quad (\text{E.15})$$

$2\omega_2$ 分量的表达式与之类似，只需将 ω_1 换为 ω_2 。

三、差频 $\omega_1 - \omega_2$

当 $\omega_1 > \omega_2$ 时， $(s, t) = (+, -)$, $(1, 2)$ 和 $(-, +)$, $(2, 1)$ 项贡献差频：

$$\begin{aligned}\tilde{j}_a(\omega_1 - \omega_2) &= -\frac{e^3}{4\hbar^2} \epsilon_{abc} E_{0,b} (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \tau \int [dk] \Omega_c E_{0,d} \partial_d f_0 \\ &= \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} D_{cd}.\end{aligned}\quad (\text{E.16})$$

四、直流（整流）电流

乘积 $f_1 E_b$ 也包含与时间无关的项，它们在 $\omega_1 \neq \omega_2$ 时仍然给出整流响应。这些项来自满足 $s\omega_p + t\omega_q = 0$ 的组合。对 $p, q \in \{1, 2\}$ ， $s, t = \pm$ ，仅有的零频贡献为 $s = +, t = -, p = q$ 和 $s = -, t = +, p = q$ 。因此

$$f_1(\mathbf{k}, t) E_b(t) \big|_{\text{dc}} = \frac{1}{2} E_{0,b} \sum_{p=1,2} (F_p + F_p^*) = E_{0,b} \sum_{p=1,2} \text{Re}(F_p).$$

代入 (E.9) 给出整流电流

$$\tilde{j}_a(0) = -\frac{e^2}{\hbar} \epsilon_{abc} E_{0,b} \int [dk] \Omega_c(\mathbf{k}) \sum_{p=1,2} \text{Re}(F_p(\mathbf{k})). \quad (\text{E.17})$$

利用 $F_p = \frac{e}{2\hbar} \tau \zeta_p \mathbf{E}_0 \cdot \nabla f_0$ 以及 $\text{Re}(\zeta_p) = \frac{1}{1+(\omega_p\tau)^2} = \frac{\zeta_p + \bar{\zeta}_p}{2}$ ，可得

$$\text{Re}(F_p) = \frac{e}{4\hbar} \tau (\zeta_p + \bar{\zeta}_p) \mathbf{E}_0 \cdot \nabla f_0. \quad (\text{E.18})$$

动量空间积分通过与导出贝里曲率偶极子相同的分部积分处理。结果为

$$\tilde{j}_a(0) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2) \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} D_{cd}. \quad (\text{E.19})$$

方程 (E.19) 是 $\omega_1 \neq \omega_2$ 时一般的整流二阶反常霍尔电流。当两个频率相等时, 可直接在 (E.19) 中令 $\omega_1 = \omega_2$ 得到直流响应。

五、贝里曲率偶极子

以上所有表达式都包含相同的 f_0 梯度积分。分部积分给出

$$\int [dk] \Omega_c(\mathbf{k}) \partial_d f_0(\mathbf{k}) = - \int [dk] f_0(\mathbf{k}) \partial_d \Omega_c(\mathbf{k}), \quad (\text{E.20})$$

其中边界项因布里渊区的周期性而消失。得到的对象即为 ** 贝里曲率偶极子 ** 张量,

$$D_{cd} \equiv \int [dk] f_0(\mathbf{k}) \partial_d \Omega_c(\mathbf{k}). \quad (\text{E.21})$$

它是一个二阶赝张量, 刻画了占据态上贝里曲率的一阶矩。

六、二阶非线性电导率张量

由 (E.14) – (E.19) 可读出由 (E.3) 定义的二阶霍尔电导率张量的非零分量:

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \zeta_2) \epsilon_{abc} D_{cd}, \quad (\text{E.22})$$

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(2\omega_p) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau \zeta_p \epsilon_{abc} D_{cd}, \quad p = 1, 2, \quad (\text{E.23})$$

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(\omega_1 - \omega_2) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \epsilon_{abc} D_{cd}, \quad (\text{E.24})$$

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(0) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2) \epsilon_{abc} D_{cd}. \quad (\text{E.25})$$

这些表达式构成了双色驱动下由贝里曲率偶极子引起的完整二阶反常霍尔响应。

七、低频极限

在低频极限 $\omega_p \tau \ll 1$ 下, 所有无量纲阻抗趋于 1, $\zeta_p, \bar{\zeta}_p, \zeta(\omega) \rightarrow 1$ 。电导率 (E.22) – (E.25) 变为与频率无关的实常数:

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(0) = \frac{e^3}{\hbar^2} \tau \epsilon_{abc} D_{cd},$$

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(\omega_1 \pm \omega_2) = \frac{e^3}{2\hbar^2} \tau \epsilon_{abc} D_{cd},$$

$$\sigma_{a;bd}^{(2)}(2\omega_p) = \frac{e^3}{4\hbar^2} \tau \epsilon_{abc} D_{cd}.$$

因此双边傅里叶系数之比为

$$\tilde{j}(0) : \tilde{j}(\omega_1 + \omega_2) : \tilde{j}(\omega_1 - \omega_2) : \tilde{j}(2\omega_1) : \tilde{j}(2\omega_2) = 4 : 2 : 2 : 1 : 1.$$

另一方面，双色场的平方

$$(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^2 = 1 + \frac{1}{2} \cos 2\omega_1 t + \frac{1}{2} \cos 2\omega_2 t + \cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_1 - \omega_2)t,$$

其双边傅里叶系数集为 $\{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ ，分别对应分量 $\{0, 2\omega_1, 2\omega_2, \omega_1 + \omega_2, \omega_1 - \omega_2\}$ 。将后一组系数乘以公因子 4 恰好重现由玻尔兹曼方程导出的比例 $4 : 1 : 1 : 2 : 2$ 。

第四节 二阶分布函数

为计算三阶电流，需要二阶修正 $f_2(\mathbf{k}, t)$ 。它满足递推关系 (E.2) 当 $n = 1$ ：

$$(\partial_t + \gamma) f_2 = \frac{e}{\hbar} \mathbf{E}(t) \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_1, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\tau}. \quad (\text{E.26})$$

我们继续对 f_1 使用谐波表示，

$$f_1(\mathbf{k}, t) = \sum_{p=1,2} (F_p(\mathbf{k}) e^{i\omega_p t} + F_p^*(\mathbf{k}) e^{-i\omega_p t}),$$

其中 F_p 由 (E.7) 给出。源项中所需的梯度为

$$\nabla_{\mathbf{k}} f_1 = \sum_{p=1,2} (\nabla_{\mathbf{k}} F_p e^{i\omega_p t} + \nabla_{\mathbf{k}} F_p^* e^{-i\omega_p t}).$$

将其与电场 (E.1) 代入 (E.26) 的右端，得到

$$\begin{aligned} S(\mathbf{k}, t) &\equiv \frac{e}{\hbar} \mathbf{E}(t) \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_1 \\ &= \frac{e}{2\hbar} \sum_{p,q=1,2} \left[(\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p) e^{i(\omega_p + \omega_q)t} + (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p) e^{i(\omega_p - \omega_q)t} \right. \\ &\quad \left. + (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p^*) e^{i(-\omega_p + \omega_q)t} + (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p^*) e^{i(-\omega_p - \omega_q)t} \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.27})$$

从该傅里叶级数中读出由 $\pm\omega_p \pm \omega_q$ 产生的频率处的系数：

$$S_{\omega_1 + \omega_2} = \frac{e}{2\hbar} (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_1 + \mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_2), \quad (\text{E.28})$$

$$S_{2\omega_p} = \frac{e}{2\hbar} \mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p, \quad p = 1, 2, \quad (\text{E.29})$$

$$S_{\omega_1 - \omega_2} = \frac{e}{2\hbar} (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_1 + \mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_2^*), \quad (\text{E.30})$$

$$S_0 = \frac{e}{2\hbar} \sum_{p=1,2} (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p + \mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p^*). \quad (\text{E.31})$$

所有负频率分量均可通过复共轭得到。

现在计算标量积 $\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p$ 。由 (E.7)，

$$\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p = \frac{e}{2\hbar} \frac{\tau}{1 + i\omega_p \tau} (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla)^2 f_0 = \frac{e}{2\hbar} \tau \zeta_p \mathcal{L} f_0,$$

其中引入了 $\mathcal{L} \equiv (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla)^2$ 。使用 (E.13) 的记号，同样有

$$\mathbf{E}_0 \cdot \nabla F_p^* = \frac{e}{2\hbar} \tau \bar{\zeta}_p \mathcal{L} f_0.$$

将这些结果代入 (E.28) – (E.31) 可得

$$S_{\omega_1 + \omega_2} = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \zeta_2) \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.32})$$

$$S_{2\omega_p} = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau \zeta_p \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.33})$$

$$S_{\omega_1 - \omega_2} = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.34})$$

$$S_0 = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau (\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2) \mathcal{L} f_0. \quad (\text{E.35})$$

频域中的玻尔兹曼方程为 $(i\omega + \gamma) \hat{f}_2(\omega) = S_\omega$ 。利用

$$\frac{1}{i\omega + \gamma} = \tau \zeta(\omega),$$

得到二阶分布函数的基本构造块：

$$\hat{f}_2(2\omega_p) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 \zeta_p \zeta(2\omega_p) \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.36})$$

$$\hat{f}_2(\omega_1 + \omega_2) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.37})$$

$$\hat{f}_2(\omega_1 - \omega_2) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \zeta(\omega_1 - \omega_2) \mathcal{L} f_0, \quad (\text{E.38})$$

$$\hat{f}_2(0) = \frac{S_0}{\gamma} = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2) \mathcal{L} f_0. \quad (\text{E.39})$$

对所有负频率有 $\hat{f}_2(-\omega) = \hat{f}_2(\omega)^*$ 。汇总所有贡献，完整的二阶分布函数为

$$f_2(\mathbf{k}, t) = \hat{f}_2(0) + 2 \operatorname{Re} \sum_{\omega > 0} \hat{f}_2(\omega) e^{i\omega t}, \quad (\text{E.40})$$

其中求和中包含的正频率为 $\omega_1 + \omega_2$, $2\omega_1$, $2\omega_2$ 以及 (当 $\omega_1 > \omega_2$ 时) $\omega_1 - \omega_2$ 。方程 (E.40) 连同 (E.36) – (E.39) 给出了完整的二阶非平衡分布。

第五节 来自贝里曲率四极子的三阶反常霍尔响应

三阶电流中反常速度部分的贡献为

$$j_a^{(3)}(t) = -\frac{e^2}{\hbar} \epsilon_{abc} \int [dk] f_2(\mathbf{k}, t) E_b(t) \Omega_c(\mathbf{k}), \quad (\text{E.41})$$

其中 f_2 由 (E.40) 给出, 电场由 (E.1) 给出。代入傅里叶表示

$$f_2(\mathbf{k}, t) = \sum_{\omega} \hat{f}_2(\omega; \mathbf{k}) e^{i\omega t}, \quad \omega = 0, \pm(\omega_1 + \omega_2), \pm 2\omega_1, \pm 2\omega_2, \pm(\omega_1 - \omega_2), \quad (\text{E.42})$$

$$E_b(t) = \frac{1}{2} E_{0,b} \sum_{q=1,2} (e^{i\omega_q t} + e^{-i\omega_q t}), \quad (\text{E.43})$$

在输出频率 ω' 处的复振幅为

$$\tilde{j}_a^{(3)}(\omega') = -\frac{e^2}{2\hbar} \epsilon_{abc} E_{0,b} \sum_{\substack{\omega, q, s=\pm \\ \omega+s\omega_q=\omega'}} \int [dk] \Omega_c(\mathbf{k}) \hat{f}_2(\omega; \mathbf{k}). \quad (\text{E.44})$$

所有非零的 $\hat{f}_2(\omega)$ 均正比于 $\mathcal{L} f_0 = (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla)^2 f_0$ 。两次分部积分后,

$$\int [dk] \Omega_c (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla)^2 f_0 = \int [dk] f_0 (\mathbf{E}_0 \cdot \nabla)^2 \Omega_c = E_{0,d} E_{0,e} Q_{cde}, \quad (\text{E.45})$$

其中定义了 ** 贝里曲率四极子 ** 张量

$$Q_{cde} \equiv \int [dk] f_0(\mathbf{k}) \partial_d \partial_e \Omega_c(\mathbf{k}). \quad (\text{E.46})$$

Q_{cde} 是一个三阶赝张量, 对后两个指标对称, 在时间反演对称性下为奇。它推广了 (E.21) 引入的偶极子 D_{cd} 。

因此, (E.44) 中的积分变为

$$\int [dk] \Omega_c \hat{f}_2(\omega) = \hat{C}(\omega) E_{0,d} E_{0,e} Q_{cde}, \quad (\text{E.47})$$

其中 $\hat{C}(\omega)$ 汇集了 (E.36) – (E.39) 中 $\hat{f}_2(\omega)$ 的系数。利用 (E.13) 的 $\zeta(\omega)$, 得到以下简洁形式:

$$\hat{C}(2\omega_p) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 \zeta_p \zeta(2\omega_p), \quad (\text{E.48})$$

$$\hat{C}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2), \quad (\text{E.49})$$

$$\hat{C}(\omega_1 - \omega_2) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \zeta(\omega_1 - \omega_2), \quad (\text{E.50})$$

$$\hat{C}(0) = \frac{e^2}{4\hbar^2} \tau^2 (\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2). \quad (\text{E.51})$$

对负 ω , 有 $\hat{C}(-\omega) = \hat{C}(\omega)^*$ 。

代入 (E.44) 给出一般形式

$$\tilde{j}_a^{(3)}(\omega') = -\frac{e^2}{2\hbar} \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} E_{0,e} Q_{cde} \sum_{\substack{\omega, q, s \\ \omega+s\omega_q=\omega'}} \hat{C}(\omega). \quad (\text{E.52})$$

为紧凑地写出最终表达式，引入无量纲因子

$$\mathcal{K}(\omega') = \frac{4\hbar^2}{e^2\tau} \sum_{\substack{\omega, q, s \\ \omega + s\omega_q = \omega'}} \hat{C}(\omega), \quad (\text{E.53})$$

于是电流振幅可写为

$$\tilde{j}_a^{(3)}(\omega') = -\frac{e^4}{8\hbar^3} \tau \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} E_{0,e} Q_{cde} \mathcal{K}(\omega'). \quad (\text{E.54})$$

由于每个 $\hat{C}$ 包含 τ^2 ，因子 $\mathcal{K}(\omega')$ 正比于 τ ，使得 $\tilde{j}^{(3)} \propto \tau^2$ ，与预期一致。

下面列出三阶响应中出现的所有不同正频率分量 $\omega' > 0$ 。对每个分量，我们识别出贡献的通道 (ω, s, q) ，并用 (E.53) 计算 $\mathcal{K}(\omega')$ 。

一、三次谐波 $3\omega_1$ 和 $3\omega_2$

到达 $3\omega_1$ 的唯一通道是 $\omega = 2\omega_1$, $s = +$, $q = 1$:

$$\mathcal{K}(3\omega_1) = \frac{4\hbar^2}{e^2\tau} \hat{C}(2\omega_1) = \tau \zeta_1 \zeta(2\omega_1). \quad (\text{E.55})$$

类似地，

$$\mathcal{K}(3\omega_2) = \tau \zeta_2 \zeta(2\omega_2). \quad (\text{E.56})$$

二、和型频率 $2\omega_1 + \omega_2$ 和 $\omega_1 + 2\omega_2$

对 $\omega' = 2\omega_1 + \omega_2$ ，有贡献的过程为 $(\omega = \omega_1 + \omega_2, s = +, q = 1)$ 和 $(\omega = 2\omega_1, s = +, q = 2)$:

$$\mathcal{K}(2\omega_1 + \omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) + \zeta_1 \zeta(2\omega_1) \right]. \quad (\text{E.57})$$

对 $\omega_1 + 2\omega_2$:

$$\mathcal{K}(\omega_1 + 2\omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) + \zeta_2 \zeta(2\omega_2) \right]. \quad (\text{E.58})$$

三、差型频率 $2\omega_1 - \omega_2$ 和 $2\omega_2 - \omega_1$

假设 $\omega_1 > \omega_2$ ，频率 $2\omega_1 - \omega_2$ 来自 $(\omega = \omega_1 - \omega_2, s = +, q = 1)$ 和 $(\omega = 2\omega_1, s = -, q = 2)$:

$$\mathcal{K}(2\omega_1 - \omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \zeta(\omega_1 - \omega_2) + \zeta_1 \zeta(2\omega_1) \right]. \quad (\text{E.59})$$

若 $\omega_2 > \omega_1$ ，则有

$$\mathcal{K}(2\omega_2 - \omega_1) = \tau \left[(\zeta_2 + \bar{\zeta}_1) \zeta(\omega_2 - \omega_1) + \zeta_2 \zeta(2\omega_2) \right]. \quad (\text{E.60})$$

四、基频 ω_1 和 ω_2

三阶电流在基频处也有贡献。对 $\omega' = \omega_1$ ，有贡献的通道为：

- $\omega = 0$ 且 $s = +$, $q = 1$;
- $\omega = \omega_1 + \omega_2$ 且 $s = -$, $q = 2$;
- $\omega = 2\omega_1$ 且 $s = -$, $q = 1$;
- $\omega = \omega_1 - \omega_2$ 且 $s = +$, $q = 2$ (若 $\omega_1 > \omega_2$)。

用相应的 $\hat{C}$ 按 (E.53) 计算, 得

$$\mathcal{K}(\omega_1) = \underbrace{\tau(\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2)}_{\omega=0} + \underbrace{\tau(\zeta_1 + \zeta_2)\zeta(\omega_1 + \omega_2)}_{\omega=\omega_1+\omega_2, s=-} + \underbrace{\tau\zeta_1\zeta(2\omega_1)}_{\omega=2\omega_1, s=-} + \underbrace{\tau(\zeta_1 + \bar{\zeta}_2)\zeta(\omega_1 - \omega_2)}_{\omega=\omega_1-\omega_2, s=+}. \quad (\text{E.61})$$

对 $\omega' = \omega_2$ ，有贡献的通道为：

- $\omega = 0$ 且 $s = +$, $q = 2$;
- $\omega = \omega_1 + \omega_2$ 且 $s = -$, $q = 1$;
- $\omega = 2\omega_2$ 且 $s = -$, $q = 2$;
- $\omega = \omega_2 - \omega_1$ (即 $\omega_1 - \omega_2$ 的负值) 且 $s = +$, $q = 1$; 因为 $\hat{C}(\omega_2 - \omega_1) = \hat{C}(\omega_1 - \omega_2)^*$, 其相关因子为 $(\bar{\zeta}_1 + \zeta_2)\zeta(\omega_1 - \omega_2)^*$ 。

求和得

$$\mathcal{K}(\omega_2) = \underbrace{\tau(\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2)}_{\omega=0} + \underbrace{\tau(\zeta_1 + \zeta_2)\zeta(\omega_1 + \omega_2)}_{\omega=\omega_1+\omega_2, s=-} + \underbrace{\tau\zeta_2\zeta(2\omega_2)}_{\omega=2\omega_2, s=-} + \underbrace{\tau(\bar{\zeta}_1 + \zeta_2)\zeta(\omega_1 - \omega_2)^*}_{\omega=-(\omega_1-\omega_2), s=+}. \quad (\text{E.62})$$

方程 (E.54) 连同 (E.55) – (E.62) 给出了双色驱动下由贝里曲率四极子引起的完整三阶反常霍尔电流。相应的非线性电导率张量 $\sigma_{a;bde}^{(3)}(\omega)$ 可通过与 (E.3) 对比读取。

五、三阶非线性电导率张量

频率为 ω 的三阶反常霍尔电流由式 (E.54) 和 (E.53) 给出：

$$\tilde{j}_a^{(3)}(\omega) = -\frac{e^4}{8\hbar^3} \tau \epsilon_{abc} E_{0,b} E_{0,d} E_{0,e} Q_{cde} \mathcal{K}(\omega). \quad (\text{E.63})$$

与非线性电导率的定义 (E.3)

$$\tilde{j}_a^{(3)}(\omega) = \sigma_{a;bde}^{(3)}(\omega) E_{0,b} E_{0,d} E_{0,e}$$

对比, 并注意到 Q_{cde} 对 d, e 对称, 可识别出

$$\sigma_{a;bde}^{(3)}(\omega) = -\frac{e^4}{8\hbar^3} \tau \epsilon_{abc} Q_{cde} \mathcal{K}(\omega). \quad (\text{E.64})$$

无量纲、含频因子 $\mathcal{K}(\omega)$ 已在 (E.55) – (E.62) 中确定。为了完整, 这里列出所有不同正频率通道的显式表达式:

$$\mathcal{K}(3\omega_p) = \tau \zeta_p \zeta(2\omega_p), \quad p = 1, 2, \quad (\text{E.65})$$

$$\mathcal{K}(2\omega_1 + \omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) + \zeta_1 \zeta(2\omega_1) \right], \quad (\text{E.66})$$

$$\mathcal{K}(\omega_1 + 2\omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) + \zeta_2 \zeta(2\omega_2) \right], \quad (\text{E.67})$$

$$\mathcal{K}(2\omega_1 - \omega_2) = \tau \left[(\zeta_1 + \bar{\zeta}_2) \zeta(\omega_1 - \omega_2) + \zeta_1 \zeta(2\omega_1) \right], \quad (\omega_1 > \omega_2) \quad (\text{E.68})$$

$$\mathcal{K}(2\omega_2 - \omega_1) = \tau \left[(\zeta_2 + \bar{\zeta}_1) \zeta(\omega_2 - \omega_1) + \zeta_2 \zeta(2\omega_2) \right], \quad (\text{E.69})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\omega_p) = \tau \left[\zeta_1 + \bar{\zeta}_1 + \zeta_2 + \bar{\zeta}_2 + (\zeta_1 + \zeta_2) \zeta(\omega_1 + \omega_2) \right. \\ \left. + \zeta_p \zeta(2\omega_p) + (\zeta_p + \bar{\zeta}_{3-p}) \zeta(\omega_p - \omega_{3-p}) \right], \quad p = 1, 2. \end{aligned} \quad (\text{E.70})$$

方程 (E.64) 与 (E.65) – (E.70) 一起给出了双色驱动下由贝里曲率四极子引起的完整三阶反常霍尔电导率张量。

六、低频极限

在低频极限 $\omega_p \tau \ll 1$ 下, 所有无量纲阻抗趋于 1, $\zeta_p, \bar{\zeta}_p, \zeta(\omega) \rightarrow 1$ 。方程 (E.65) – (E.70) 简化为正比于 τ 的简单实数:

$$\mathcal{K}(3\omega_p) = \tau,$$

$$\mathcal{K}(2\omega_1 \pm \omega_2), \mathcal{K}(\omega_1 \pm 2\omega_2) = 3\tau,$$

$$\mathcal{K}(\omega_p) = 9\tau.$$

因此相应的三阶霍尔电流振幅 (E.63) 的比例为

$$\tilde{j}(3\omega_p) : \tilde{j}(2\omega_1 \pm \omega_2 \text{ 等}) : \tilde{j}(\omega_p) = 1 : 3 : 9.$$

这些是双边傅里叶系数 (对正 ω , 它们乘以 $e^{i\omega t}$)。

现在将这些比例与双色场立方的代数展开比较。利用基本三角恒等式，

$$\begin{aligned}
 (\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^3 &= \frac{9}{4} \cos \omega_1 t + \frac{9}{4} \cos \omega_2 t \\
 &\quad + \frac{1}{4} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_2 t \\
 &\quad + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(\omega_1 + 2\omega_2)t \\
 &\quad + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t.
 \end{aligned} \tag{E.71}$$

将余弦系数除以 2（对 $\omega \neq 0$ ）即得 $(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^3$ 的双边傅里叶系数：

$$\text{三次谐波: } \frac{1}{8}, \quad \text{和/差频: } \frac{3}{8}, \quad \text{基频: } \frac{9}{8}.$$

将这组系数乘以公因子 8 恰好重现由玻尔兹曼方程导出的比例 1 : 3 : 9。

第六节 组合电感与 BCQ 响应

外部驱动电流

$$I_{\text{ext}}(t) = I_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)$$

只流在两个基频 ω_1, ω_2 处。其复振幅为 $\tilde{I}_{\text{ext}}(\omega_1) = \tilde{I}_{\text{ext}}(\omega_2) = I_0/2$ （采用双边系数约定），其余为零。

BCQ 效应产生横向三阶霍尔电流，其复振幅正比于无量纲因子 $\mathcal{K}(\omega)$ ：

$$\tilde{I}_H(\omega) \propto \mathcal{K}(\omega).$$

该霍尔电流作为电流源流过测量回路，测量回路由电阻 R 和自感 L_s 串联组成。外部驱动回路通过互感 M 与测量回路耦合；因此在两个驱动频率处，测量回路中感应出电压 $j\omega M \tilde{I}_{\text{ext}}(\omega)$ 。

于是测量端的总复电压为

$$\begin{aligned}
 \tilde{V}(\omega) &= \tilde{I}_H(\omega)(R + j\omega L_s) + j\omega M \tilde{I}_{\text{ext}}(\omega) \\
 &= \tilde{I}_H(\omega) R \left[1 + j\omega \frac{L_s}{R} + j\omega \frac{M}{R} \frac{\tilde{I}_{\text{ext}}(\omega)}{\tilde{I}_H(\omega)} \right].
 \end{aligned} \tag{E.72}$$

对除 ω_1, ω_2 外的混频频率，有 $\tilde{I}_{\text{ext}}(\omega) = 0$ ，互感项消失。

对基频 $\omega = \omega_1, \omega_2$ ，驱动电流和 BCQ 霍尔电流均不为零，在给定驱动振幅下，它们的比值为一个固定的复数

$$\frac{\tilde{I}_{\text{ext}}(\omega_p)}{\tilde{I}_H(\omega_p)} \equiv \beta_p, \quad p = 1, 2.$$

在低频极限 $\omega_p \tau \ll 1$ 下，BCQ 响应 $\mathcal{K}(\omega_p)$ 变为实数，因此 β_p 也近似为实数。在此条件下，感性贡献可合并为一个等效电感

$$L_{\text{eff}}(\omega_p) = L_s + M\beta_p \quad (\text{实数}),$$

电压振幅简化为

$$|\tilde{V}(\omega_p)| \propto |\mathcal{K}(\omega_p)| \sqrt{1 + (\omega_p L_{\text{eff}}(\omega_p)/R)^2}.$$

对所有高阶混频频率， $L_{\text{eff}} = L_s$ ；而对基频，由于互感项的存在， L_{eff} 取不同值。将频率写为 Hz 单位 $f = \omega/2\pi$ ，得到紧凑形式

$$V_{\text{thy}}(f) \propto |\mathcal{K}(2\pi f)| \sqrt{1 + (r_i f)^2}, \quad r_i \equiv \frac{2\pi L_{\text{eff}}}{R},$$

其中对 $f = f_1, f_2$ ， $r_i = 2\pi(L_s + M\beta)/R$ ；对所有其他混频频率， $r_i = 2\pi L_s/R$ 。此公式用于拟合波混频谱；互感仅通过参数 β 影响基频峰，该参数由外部电流与霍尔电流的比值决定。

致 谢

时光荏苒，转眼间我在科大少年班的本科生涯已接近尾声。一路走来，殊为不易。在此，我想感谢所有在这段旅程中给予我帮助和支持的人。

我首先感谢我的父母和家人。我的求学之路离不开家人的鼓励和支持。我是一个理想主义者，选择物理专业更多的还是为了满足自己的好奇心。感谢父母的理解和支持，让我无所顾虑地追求自己的兴趣。世人普遍功利而焦虑，父母却从未与我传递半分。

我还要感谢从小学到大学所有教过我的老师。受助之多，无法在此一一列名。我尤其要感谢我的物理竞赛老师和高中班主任。我能来到科大少年班，离不开他们的理解与信任。

我也要感谢求学路上遇到的所有朋友。相遇与离别从不缺席，但那些并肩的时光值得我一生珍藏。感谢我在科大认识的每一位朋友，你们让我的大学生活不仅仅有学习，更有那么多有趣的经历和温暖的回忆。“莫愁前路无知己，天下谁人不识君。”江湖路远，诸君珍重。

感谢中国科学技术大学所有教导过我的教授，你们的言传身教，是我求学路上最宝贵的财富。我曾联系过多位物理系的教授，希望了解他们的研究工作，并寻求指导。他们无一例外都热心地与我交流，给予我巨大的帮助和宝贵的建议。感谢李政道先生以非凡的远见创办少年班，让年轻的梦想拥有了一条独一无二的跑道。

感谢我的论文指导老师曾华凌教授，以及我的博士导师刘军伟教授。尤其感谢刘老师课题组师兄们的无私帮助，这篇毕业论文离不开他们的耐心指导。文中若有疏漏与不足，责任全在于我。

回顾四年的大学生活，纵然有些许遗憾，旅途的风景依然美丽。感谢这段时光给予我的一切——无论是收获还是失落，都让我成为今天的我。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

2026 年 5 月